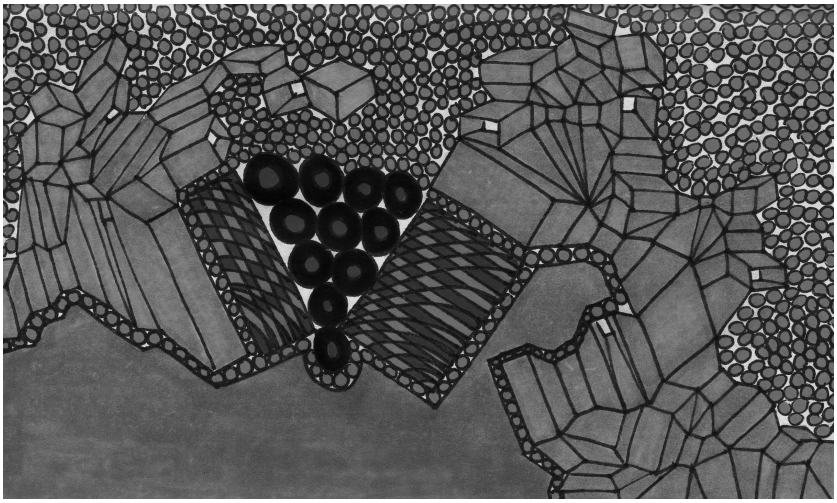
CAPÍTULO 1

CONJUNTOS



Todo es un conjunto...

La noción de conjunto, cuya teoría fue desarrollada a finales del siglo XIX por Georg Cantor, es posiblemente la noción más importante utilizada en las matemáticas modernas. Muchos objetos y conceptos matemáticos (relaciones, funciones, operaciones, grupos, anillos, grafos, espacios vectoriales, geometrías, topologías, los números naturales, etc.) se definen de forma precisa en términos conjuntistas. Por ejemplo, un grupo es un conjunto junto con una operación sobre él que tiene ciertas propiedades. Una topología es un conjunto de conjuntos, llamados "abiertos", que cumplen con varias condiciones. Puesto que la noción que permite construir objetos matemáticos complejos es la de conjunto, la pregunta fundamental parece ser la siguiente: ¿qué es un conjunto exactamente?

No nos molestamos por responder lo anterior, ya que esto da pie a un juego de nunca acabar. Pues, si un objeto es una colección, entonces ¿qué es una colección? Si una colección es una clase, entonces ¿qué es una clase? En vez de buscar definir un conjunto, vamos a establecer ciertos principios fundamentales que hablen sobre ellos y que permitan

manipularlos de manera efectiva. En vez de decir explícitamente qué son los conjuntos, los describiremos de forma general estableciendo sus propiedades fundamentales y desarrollando así su teoría.

§ 1.1 Conceptos fundamentales

Conjunto

En términos informales un conjunto es una colección de objetos. La noción básica para estudiar los conjuntos es la de *pertenencia*. Por ejemplo, sea H el conjunto de todos los seres humanos y d la persona Diego Reyes. Es claro que d es un miembro o elemento del conjunto H. Decimos entonces que *d pertenece a H* o que *d es un elemento de H* y escribimos:

$\in$: Pertenencia

$$d \in H.$$

Por el contrario, como el número $c = 3$ no es un ser humano, decimos que *c no pertenece a H* y escribimos:

$$c \notin H.$$

Todo esto es muy sencillo. Sin embargo, para entender la naturaleza y propiedades de los conjuntos, es conveniente hacer las siguientes observaciones:

(a) Conocer un conjunto equivale a conocer sus elementos. De esta forma, si A y B son conjuntos que tienen exactamente los mismos elementos, entonces son el mismo conjunto y escribimos $A = B$. Esto se lee: "A es igual a B".

(b) La notación de corchetes es una forma común de describir conjuntos. Por ejemplo, si A es el conjunto cuyos elementos son 3 y 5, y ninguno otro, podemos escribir:

$$A = \{3, 5\}.$$

(c) El orden en que listamos los elementos de un conjunto no es importante. Por ejemplo, $\{3, 5\} = \{5, 3\}$. En otras palabras, un conjunto se asemeja a una bolsa de dulces distintos que podemos revolver o "desordenar" sin que cambie. Al hacerlo, no perdemos la información sobre qué dulces pertenecen a la bolsa, es decir, qué elementos pertenecen al conjunto.

(d) Si un objeto pertenece a un conjunto, pertenece *exactamente* una vez a él. Por ejemplo, el conjunto $\{6, 6\}$ tiene exactamente un elemento: el número 6. Así, $\{6, 6\} = \{6\}$ pues ambos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, a saber, 6. Análogamente tenemos que $\{2, 3, 3, 2, 3\} = \{2, 3\}$.

(e) Un conjunto puede ser finito o infinito, según tenga un número finito o infinito de elementos. Por ejemplo, el conjunto $\{1, 3, 5, 7\}$

es finito pues tiene cuatro elementos. En cambio, el conjunto de los números impares positivos $\{1,3,5,7,\dots\}$ es infinito, pues nunca acabaríamos de escribir a todos sus elementos.

(f) Un conjunto puede carecer de elementos y cuando tiene esta propiedad se denomina un conjunto *vacío*. Más adelante demostraremos que en realidad existe un único conjunto vacío.

(g) Si c es una propiedad y x es un objeto, entonces se abreviará la afirmación "x tiene la propiedad c" así: $c(x)$. Por ejemplo, si $c(x)$ es la propiedad "x es un caballo", denotamos el conjunto de los x que tienen la propiedad c, "el conjunto de los caballos", como

$$\{x : c(x)\},$$

y lo leemos así: *el conjunto de los x tales que $c(x)$* (el conjunto de los x tales que x es un caballo).

(h) La notación de corchetes es conveniente para describir algunos conjuntos, pero hay que ser cuidadosos en su uso. Por ejemplo, podría pensarse que el conjunto $\{x,y\}$ es necesariamente un conjunto con dos elementos. Sin embargo, si $x = y$, se tiene entonces que $\{x,y\} = \{x\} = \{y\}$, y en tal caso sería un conjunto con un único elemento.

Ejemplo 1.1. Los siguientes son ejemplos de conjuntos:

(a) Sea A el conjunto cuyos únicos elementos son 2 y 7. Esto es, $2 \in A$, $7 \in A$ y para cualquier objeto x, si x es distinto de 2 y de 7, entonces $x \notin A$. El conjunto A se puede escribir como $A = \{2,7\}$. Gracias a las observaciones anteriores tenemos que

$$A = \{2,7\} = \{7,2\} = \{2,7,2,2\} = \{7,7,2,2\}, \text{ etc.}$$

(b) Si d es un objeto cualquiera, el conjunto que resulta de introducir a d en un conjunto y no introducir ningún otro objeto es $\{d\}$, el conjunto cuyo único elemento es d. El conjunto $\{d\}$ es llamado el *singleton* $\{d\}$.[1] Por ejemplo, si $A = \{1,2,3\}$, entonces $\{A\} = \{\{1,2,3\}\}$ es un *singleton*. Claramente A es distinto de $\{A\}$ ya que A tiene tres elementos, mientras que $\{A\}$ tiene tan sólo un elemento.

Singleton

[1] Aunque en la literatura matemática lo habitual es encontrar el anglicismo "*singleton*" —costumbre que aquí seguiremos—, en español también se lo suele llamar "conjunto unitario" o "uniconjunto".

ℕ: Números naturales

(c) Simbolizamos mediante $\mathbb{N}$ al conjunto de los números naturales, el cual se define como

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, \dots\}.$$

$\mathbb{N}$ es un conjunto infinito y además tiene la siguiente notable propiedad: para todo n, si $n \in \mathbb{N}$, entonces $n + 1 \in \mathbb{N}$.

(d) Sea S el conjunto de todos los números naturales entre 4 y 900, incluyendo extremos. En lugar de listar todos los elementos de S, es conveniente escribir este conjunto como $\{x \in \mathbb{N} : 4 \leq x \leq 900\}$. Esto se lee: *el conjunto de los x en* $\mathbb{N}$ *tales que x es mayor o igual a* 4, *y menor o igual a* 900.

(e) Sea $D = \{3, 8, 13, 18, 23\}$. Entonces $D = \{3 + 5j : j = 0, 1, 2, 3, 4\}$, que se puede leer así: *D es el conjunto de los números de la forma* $3 + 5j$, *en donde j varía entre 0 y 4* . Por ejemplo, 13 es de la forma $3 + 5j$ (si se toma $j = 2$). Una manera alternativa de describir a D es la siguiente: sea $C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Entonces $D = \{3 + 5j : j \in C\}$.

Notación extensional

Notación intensional

Los ejemplos (a), (b) y (c) ilustran maneras *extensionales* de nombrar conjuntos, en las cuales listamos sus elementos explícitamente; el ejemplo (d) describe otra forma de nombrarlos, *intensionalmente*, exhibiendo la propiedad común que comparten sus elementos; el ejemplo (e) muestra un conjunto representado de ambas maneras.

Toda forma extensional finita puede traducirse a una forma intensional: si

$$S = \{a_0, a_1, \dots, a_n\},$$

entonces podemos decir que $S = \{x : p(x)\}$, donde $p(x)$ es la propiedad "$x = a_0$ o $x = a_1$ o … o $x = a_n$". Sin embargo, muchas descripciones intensionales no tienen contraparte extensional (¿puede el lector pensar en ejemplos de ello?).

☞ **Antes de seguir leyendo**

1. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto $\{1, \{6, 9\}\}$?
2. Liste todos los elementos del siguiente conjunto:

$$\{y : \text{ existe } k \in \mathbb{N} \text{ tal que } 0 < k < 5 \text{ y } y = 3 + 2k\}.$$

3. Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Sea C el siguiente conjunto:

$$C = \{x \in \mathbb{N} : \text{ si } x \in A \text{ entonces } x \in B\}.$$

Liste todos los elementos de C.

Subconjuntos

Sea H_{1843} el conjunto de los seres humanos que nacieron en el año 1843. Es claro que todo elemento de H_{1843} es también un elemento de $H = \{x : x \text{ es un ser humano}\}$, esto es: para todo x, si x pertenece a H_{1843}, entonces x pertenece a H. Lo anterior lo expresamos diciendo que H_{1843} es un *subconjunto* de H. Si simbolizamos "para todo" mediante el símbolo $\forall$, e "implica" mediante el símbolo $\to$, podemos formular la definición general de subconjunto de la siguiente manera:

$\forall$: *Para todo*

$\to$: *Implicación*

Definición 1.2. Sean A y B conjuntos. Diremos que A es un *subconjunto* de B (en símbolos, $A \subseteq B$) si

$\subseteq$: *Subconjunto*

$$\forall x : x \in A \to x \in B,$$

lo que se lee: "para todo x, si $x \in A$ entonces $x \in B$".

Por definición, las expresiones "$A \subseteq B$", "A es un subconjunto de B", "A está contenido en B" y "A está incluido en B" significan lo mismo. Sin embargo, éstas no significan lo mismo que la expresión "A pertenece a B". En otras palabras, las nociones de pertenencia y contenencia *son distintas* y no son intercambiables. Por ejemplo, un ser humano *no* está contenido en el conjunto H de los seres humanos, sino que *pertenece* a este conjunto. Por otra parte, el conjunto de los nigerianos no pertenece al conjunto de los africanos, sino que *está contenido* en él, ya que para todo x, si x es nigeriano, entonces x es africano.

En matemáticas es frecuente demostrar afirmaciones de la forma $A \subseteq B$. Esto significa demostrar que para todo x, si $x \in A$, entonces $x \in B$. La primera afirmación, $x \in A$, se llama la *hipótesis* (afirmación que suponemos verdadera) y la segunda afirmación, $x \in B$, se llama la *conclusión* (afirmación que debemos concluir a partir de la hipótesis). Esquemáticamente, una demostración de la afirmación $A \subseteq B$ tiene la forma siguiente:

Hipótesis

Conclusión

$$\text{Sea } x \in A\text{: entonces}\ldots \text{ entonces } x \in B.$$

Los puntos suspensivos en el esquema anterior representan distintas afirmaciones que se pueden concluir lógicamente a partir de la hipótesis de que $x \in A$. El objetivo es "llegar" a la afirmación $x \in B$. Este método de demostración se denomina *método de demostración por elementos*. Veamos un ejemplo:

Demostración por elementos

Ejemplo 1.3. Sean $A = \{12n : n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{3k : k \in \mathbb{N}\}$. Demuestre que $A \subseteq B$.

Solución. Queremos demostrar que para todo x, si $x \in A$ entonces $x \in B$. Por ello comenzamos escribiendo: sea x tal que $x \in A$, entonces por definición de A, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x = 12n$. Queremos demostrar que $x \in B$, es decir, que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $x = 3k$. Ahora, $x = 12n = 3(4n)$. Sea $k = 4n$. Entonces $x = 3k$ y claramente $k \in \mathbb{N}$, pues el producto de dos números naturales es un número natural. Luego, por definición del conjunto B, $3k \in B$. Como $x = 3k$, concluimos, como queríamos, que $x \in B$. ■

Ejemplo 1.4. Sean $A = \{n^3 : n \in \mathbb{N}, n > 1\}$, $B = \{k : k \in \mathbb{N}, k > 5\}$. Demuestre que $A \subseteq B$.

Solución. Queremos demostrar que para todo x, si $x \in A$ entonces $x \in B$. Por ello comenzamos escribiendo: sea $x \in A$. Entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > 1$ y $x = n^3$. Como $n > 1$ y n es un número natural, tenemos que $n \geq 2$. Entonces $x = n^3 \geq 2^3 = 8$. Claramente $x \in \mathbb{N}$ y $x > 5$, luego $x \in B$. ■

En general, en matemáticas para demostrar una afirmación de la forma "para todo x, si $p(x)$ entonces $q(x)$", se comenzará la demostración escribiendo "sea x tal que $p(x)$". En particular, para demostrar que $A \subseteq B$, es decir, que para todo x, si $x \in A$ entonces $x \in B$, la demostración deberá comenzar con "sea x tal que $x \in A$" o simplemente "sea $x \in A$".

☞ **Antes de seguir leyendo**

Sean $A = \{6n + 9 : n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{3k : k \in \mathbb{N}\}$. Demuestre que $A \subseteq B$.

Observación 1.5. $A \supseteq B$ significa naturalmente $B \subseteq A$, lo que se puede leer *A es un superconjunto de B*.

Supongamos que $A \subseteq B$ y sea x cualquier objeto. Si x no pertenece a B, entonces x tampoco pertenecerá a A, ya que si x perteneciera a A, también pertenecería a B, lo cual contradice nuestra hipótesis de que $x \notin B$. En resumen:

$$\text{Si } A \subseteq B \text{ y } x \notin B, \text{ entonces } x \notin A.$$

La relación *no ser subconjunto* la denotamos con el símbolo $\not\subseteq$. Por ejemplo, si $A = \{1, 3, 5\}$ y $B = \{1, 7\}$, entonces A no es un subconjunto de B ya

que —por ejemplo— $3 \in A$ y $3 \notin B$. La afirmación $A \not\subseteq B$ es equivalente a la siguiente afirmación: "Existe x tal que $x \in A$ y $x \notin B$".

Igualdad de conjuntos

Sean A y B conjuntos,[2] y supongamos que $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$. Esto quiere decir que A y B *tienen los mismos elementos*: todo x que pertenezca a A debe pertenecer a B y viceversa. Pues bien, en este caso lo más natural es que podamos concluir que A y B son en realidad el mismo conjunto. En otras palabras, la única razón para afirmar que dos conjuntos son distintos es que difieran en sus elementos. Dicha propiedad la expresamos en el siguiente principio:[3]

Principio 1.6 (Extensionalidad). Si los conjuntos A y B tienen exactamente los mismos elementos, entonces $A = B$.

PE: *Principio de Extensionalidad*

Si A y B son conjuntos y $A = B$, entonces claramente A y B tienen los mismos elementos. Ahora bien, gracias al Principio de Extensionalidad (PE), si A y B tienen los mismos elementos, entonces $A = B$. En resumen, las afirmaciones "$A = B$" y "A y B tienen los mismos elementos" son *equivalentes*, esto es, siempre que alguna de ellas sea verdadera, la otra también lo es.[4] De forma más concisa, escribimos:

Afirmaciones equivalentes

$$A = B \leftrightarrow A \text{ y } B \text{ tienen los mismos elementos,}$$

donde el símbolo $\leftrightarrow$ se lee "si y sólo si", y representa la equivalencia entre dos afirmaciones.

$\leftrightarrow$: *Equivalencia*

Observación 1.7 (Formas equivalentes para expresar la igualdad de conjuntos). Si A y B son conjuntos, las siguientes afirmaciones son equivalentes entre sí; esto es, siempre que alguna de ellas sea verdadera, entonces las demás también lo serán:

(a) $A = B$;

(b) A y B tienen los mismos elementos;

(c) $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$;

(d) $(\forall x : x \in A \to x \in B)$ y $(\forall x : x \in B \to x \in A)$;

[2] En principio, podría ocurrir que $A = B$, pues dos nombres o símbolos distintos no garantizan que los objetos nombrados por ellos sean objetos distintos.

[3] Un principio es una afirmación que suponemos verdadera, pero no demostramos.

[4] Sobre la noción de equivalencia, véase el Apéndice A, Definición A.3 p. 299, abajo.

(e) $\forall x : x \in A \leftrightarrow x \in B$;

(f) para todo elemento x, o bien $x \in A$ y $x \in B$, o bien $x \notin A$ y $x \notin B$.

Observación 1.8. Una analogía útil con el PE es la siguiente: si a y b son números tales que $a \leq b$ y $b \leq a$, entonces $a = b$.

Demostración por doble inclusión

Por el PE, para demostrar que los conjuntos A y B son iguales, basta demostrar dos afirmaciones por separado: $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$. A este método de demostración de igualdad de conjuntos lo denominaremos *demostración por doble inclusión*.

Para los dos ejemplos siguientes es necesario introducir el conjunto de los *números enteros*, definido como $\mathbb{Z} := \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$. Note que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

Ejemplo 1.9. Sea $A = \{y + 1 : y \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{z + 3 : z \in \mathbb{Z}\}$. Demuestre mediante doble inclusión que $A = B$.

Solución. Demostraremos por separado que $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$:

($\subseteq$) Queremos demostrar que para todo x, si $x \in A$, entonces $x \in B$. Comenzamos escribiendo: "sea x tal que $x \in A$". Ahora, como $x \in A$, entonces existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x = y + 1$. Queremos ver que $x \in B$, esto es, que existe $z \in \mathbb{Z}$ tal que $x = z + 3$. Dado que $x = y + 1$, entonces

$$x = y + 1 = (y - 2) + 3.$$

Tomemos $z = y - 2$. Dado que $y \in \mathbb{Z}$, entonces $z \in \mathbb{Z}$. Además $x = z + 3$. Hemos demostrado que existe $z \in \mathbb{Z}$ tal que $x = z + 3$, luego $x \in B$, como queríamos.

($\supseteq$) Queremos demostrar que para todo x, si $x \in B$ entonces $x \in A$. Comenzamos escribiendo: "sea x tal que $x \in B$". Ahora, como $x \in B$ entonces existe $z \in \mathbb{Z}$ tal que $x = z + 3$. Queremos ver que $x \in A$, esto es, que existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x = y + 1$. Dado que $x = z + 3$, entonces

$$x = z + 3 = (z - 2) + 1.$$

Tomemos $y = z - 2$. Dado que $z \in \mathbb{Z}$, entonces $y \in \mathbb{Z}$. Además $x = y + 1$. Hemos demostrado que existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x = y + 1$; luego $x \in A$, como queríamos. ■

Ejemplo 1.10. Sea $A = \{4y+1 : y \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{9-4z : z \in \mathbb{Z}\}$. Demuestre mediante doble inclusión que $A = B$.

Solución. Demostraremos por separado que $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$:

(⊆) Sea $x \in A$. Entonces existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x = 4y + 1$. Queremos ver que $x \in B$, esto es, que existe $z \in \mathbb{Z}$ tal que $x = 9 - 4z$. Dado que $x = 4y + 1$, entonces

$$x = 4y + 1 = 9 - 9 + 4y + 1 = 9 - 8 + 4y = 9 - 4(2 - y).$$

Tomemos $z = 2 - y$. Dado que $y \in \mathbb{Z}$, entonces $z \in \mathbb{Z}$. Además $x = 9 - 4z$. Hemos demostrado que existe $z \in \mathbb{Z}$ tal que $x = 9 - 4z$; luego $x \in B$, como queríamos.

(⊇) Sea $x \in B$. Entonces existe $z \in \mathbb{Z}$ tal que $x = 9 - 4z$. Queremos ver que $x \in A$, esto es, que existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x = 4y + 1$. Dado que $x = 9 - 4z$, entonces:

$$x = 9 - 4z = 8 - 4z + 1 = 4(2 - z) + 1.$$

Tomemos $y = 2 - z$. Dado que $z \in \mathbb{Z}$, entonces $y \in \mathbb{Z}$. Además $x = 4y + 1$. Hemos demostrado que existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x = 4y + 1$; luego $x \in A$, como queríamos. ■

A veces la relación de ser subconjunto es *estricta*, en el sentido de que no se da una igualdad:

Definición 1.11. Sean A y B conjuntos. Diremos que A es *subconjunto propio*[5] de B (y lo notamos como $A \subset B$ o $A \subsetneq B$) si $A \subseteq B$ y $A \neq B$.

⊂ ó ⊊: Subconjunto propio

Por ejemplo, $\{1,2\} \subset \{1,2,3,4\}$ y $\{\} \subset \{2,3\}$. Como el lector puede verificar, la afirmación $A \subset B$ es equivalente a: $A \subseteq B$ y existe x tal que $x \in B$ y $x \notin A$.

☞ **Antes de seguir leyendo**

1. ¿Verdadero o falso? Dados dos conjuntos A y B, siempre vale por lo menos alguna de las siguientes afirmaciones: $A \subseteq B$ o $B \subseteq A$. ¿Cómo se compagina esto con la analogía de los números propuesta anteriormente?
2. Calcule el número de subconjuntos propios de $\{1,2\}$.

[5] Debe advertirse que en algunos libros de matemáticas el símbolo $\subset$ es utilizado para referirse a la relación $\subseteq$ de contenencia.

El conjunto vacío

Sea V un conjunto. Decimos que V es un conjunto *vacío*, y lo simbolizamos como $\varnothing$, si no tiene ningún elemento. Dicho de otro modo, el conjunto V es vacío si $\forall x : x \notin V$.

∃: *Existe*

Naturalmente, un conjunto es *no vacío* si existe algún elemento x que le pertenece. Si representamos la palabra "existe" con el símbolo $\exists$, tenemos que un conjunto V es no vacío si y sólo si

$$\exists x : x \in V,$$

lo que se lee: "existe x tal que x pertenece a V".

Es fácil pensar en conjuntos no vacíos: pensar en $\{2, 3\}$ es pensar en el 2 y el 3, y pensar en $\mathbb{N}$ es pensar en infinitos números: $0, 1, 2, \ldots$ En contraste, pensar en un conjunto vacío equivale a pensar en nada. A continuación establecemos, como principio, que existe por lo menos un conjunto con la propiedad de ser vacío:

Principio 1.12 (Principio del conjunto vacío). Existe un conjunto V que es vacío, esto es, que cumple la siguiente propiedad:

$$\forall x : x \notin V.$$

¿Existen múltiples conjuntos vacíos diferentes entre sí? La respuesta es que no. A continuación damos una demostración de este hecho.

Teorema 1.13. Si V y V' son conjuntos vacíos, entonces $V = V'$.

Prueba. Sean V y V' conjuntos vacíos. Entonces por definición, tenemos que

$$\forall x : x \notin V \text{ y } \forall x : x \notin V'.$$

Demostraremos que $V \subseteq V'$ y que $V' \subseteq V$. Supongamos que $V \nsubseteq V'$. Esto significa, por la definición de $\nsubseteq$, que existe x tal que $x \in V$ y $x \notin V'$. Sin embargo, la existencia de un x tal que $x \in V$ contradice la hipótesis de que V es conjunto vacío, de modo que en realidad no puede ocurrir que $V \nsubseteq V'$; por lo tanto, $V \subseteq V'$. De manera análoga podemos demostrar que $V' \subseteq V$. Como $V \subseteq V'$ y $V' \subseteq V$, concluimos por el PE que $V = V'$. ∎

Este teorema nos autoriza a utilizar un símbolo para referirnos al conjunto vacío, ya que éste es único. Este símbolo será $\varnothing$, o también $\{\}$. Si abreviamos "existe un único" por $\exists!$, lo que hemos mostrado es lo siguiente: $\exists! Y : \forall x : x \notin Y$. Por definición, el conjunto vacío es un conjunto finito (pues tiene 0 elementos).

∅: *Vacío*

☞ **Antes de seguir leyendo**

1. Demuestre que $\forall A : \varnothing \subseteq A$. En otras palabras, que todo conjunto contiene al conjunto vacío.
2. ¿Es todo objeto del universo un conjunto? ¿Por qué? (*Ayuda*: la definición de un conjunto *no* puede ser "algo que tiene elementos"; si lo fuera, $\varnothing$ no sería un conjunto, lo cual estaría en contradicción con el Principio 1.12.)

Supongamos que queremos encontrar una propiedad que sólo la tenga el número 2. Por ejemplo, la propiedad $p(x) :=$ "*x es par*" es una propiedad relativa a 2, pero otros números también la tienen. En cambio, la propiedad $q(x) :=$ "x es un número primo par" es una propiedad que sólo el 2 cumple, como se verá en el capítulo 3. Decimos, entonces que la propiedad q *caracteriza* al número 2.

La propiedad de *ser un conjunto vacío*, definida anteriormente, al ser satisfecha por un único objeto, lo caracteriza y le da su nombre: "el conjunto vacío". Veamos una caracterización alternativa del conjunto vacío, esto es, otra propiedad que lo distingue del resto de los conjuntos. Esta propiedad es la de *ser subconjunto de todos los conjuntos*.

Teorema 1.14. Para todo conjunto A tenemos que $A = \varnothing \leftrightarrow (\forall B : A \subseteq B)$.

Prueba. Sea A un conjunto. Una proposición de la forma $p \leftrightarrow q$ es equivalente a $(p \to q)$ y $(q \to p)$. Por ende, para demostrar la afirmación

$$A = \varnothing \leftrightarrow (\forall B : A \subseteq B),$$

debemos demostrar por separado las dos siguientes:

$$\text{(a)}\ \ A = \varnothing \to (\forall B : A \subseteq B); \qquad \text{(b)}\ \ (\forall B : A \subseteq B) \to A = \varnothing.$$

La parte (a) se simboliza como $(\to)$ y la parte (b) como $(\leftarrow)$:

$(\to)$ Supongamos que $A = \varnothing$. Sea B un conjunto. Debemos demostrar que $A \subseteq B$. Por la definición de subconjunto, debemos demostrar que, para todo x,

$$x \in A \to x \in B.$$

Sea x dado; como la afirmación "$x \in A$" es falsa (ya que $A = \varnothing$), podemos aplicar la Ley del Antecedente Falso (véase el Apéndice A) para concluir que la afirmación "$x \in A \to x \in B$" es verdadera. Concluimos que $A \subseteq B$, como queríamos.

(←) Supongamos que $\forall B : A \subseteq B$. Debemos concluir que $A = \varnothing$. Según la hipótesis, A es un subconjunto de todo conjunto B. En particular, si tomamos $B = \varnothing$, concluimos que

$$A \subseteq \varnothing.$$

Por otra parte, por lo recién demostrado en (→), sabemos que el conjunto vacío tiene la propiedad de ser un subconjunto de todos los conjuntos y, en particular, de A. Entonces

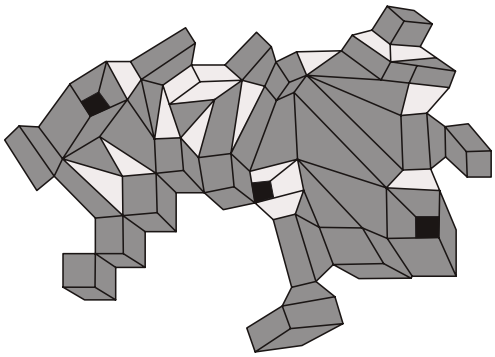
$$\varnothing \subseteq A.$$

Por el PE podemos entonces concluir que $A = \varnothing$, lo que queríamos demostrar. ■

Doble implicación

Las demostraciones con el formato anterior son llamadas *demostraciones por doble implicación*. Éstas son bastante comunes en matemáticas y tienen la ventaja de que permiten partir una demostración en dos demostraciones más sencillas.

Ejercicios



1. Calcule los siguientes conjuntos haciendo una lista de todos sus elementos:
   (a) $A = \{2x + 1 : x \in \mathbb{N} \text{ y } x < 5\}$;
   (b) $A = \{y : \text{ existe } a \in \mathbb{N} \text{ tal que } 1 \leq a \leq 5 \text{ y } y = 2a\}$;
   (c) $A = \{x \in \mathbb{N} : x < 4 \text{ o } 100 < x^2 < 150\}$;
   (d) $A = \{-(x - 10) : x \in \{1, 2, 3\}\}$;
   (e) $A = \{x \in \mathbb{N} : x < 0\}$;
   (f) $A = \{x : x \subseteq \{1\}\}$.

2. Sea x un número natural. Determine, si es posible, el número exacto de elementos en cada uno de los siguientes conjuntos:
   (a) $\{3\}$,
   (b) $\{2,2,2\}$,
   (c) $\{1,3,1,-3\}$,
   (d) $\{\}$,
   (e) $\{x\}$,
   (f) $\{1,\{2,3,4\}\}$,
   (g) $\{2,\{3,4\},\{4,2\}\}$,
   (h) $\{2,\{3,4\},\{4,2\},\{4,3\}\}$,
   (i) $\{n \in \mathbb{N} : n^2 < 16\}$,
   (j) $\{n \in \mathbb{N} : n > 6\}$,
   (k) $\{x,-x,x^2\}$,
   (l) $\{x,x+1\}$.
3. Sean $A = \{1,2,3,4,5\}$, $B = \{2,4,6,8,10\}$ y $C = \{x : x \in A \leftrightarrow x \notin B\}$. Liste explícitamente todos los elementos de C.
4. Sean $A = \{x :$ existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $x = 6k\}$ y $B = \{x :$ existe $a \in \mathbb{N}$ tal que $x = 2a$ y existe $b \in \mathbb{N}$ tal que $x = 3b\}$. Demuestre mediante el método de elementos que $A \subseteq B$. ¿Es verdad que $A = B$?
5. Sea $A = \{y :$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $4 < n < 8$ y $y = 2n+1\}$. Otra forma de describirlo es: $A = \{2n+1 : n \in \mathbb{N}, 4 < n < 8\}$. Describa el conjunto A *extensionalmente*.
6. Sea $A = \{1,2,\ldots,n\}$ (donde $n \in \mathbb{N}^*$).[6] Calcule el número de subconjuntos de A que tienen:
   (a) 0 elementos,
   (b) 1 elemento,
   (c) $n-1$ elementos,
   (d) n elementos.
7. Recuerde que $\mathbb{Z} = \{\ldots,-2,1,0,1,2,\ldots\}$ es el conjunto de los números enteros. Sea A el conjunto $A = \{3s+1 : s \in \mathbb{Z}\}$.
   (a) Demuestre que $-11 \in A$. (*Ayuda*: demuestre que existe un número entero s tal que $-11 = 3s+1$.)
   (b) Demuestre que $8 \notin A$.
   (c) ¿Qué conjunto es $B = \{x \in \mathbb{Z} : x \notin A\}$?
8. Demuestre por el método de doble inclusión las siguientes igualdades de conjuntos:
   (a) $\{3x+1 : x \in \mathbb{Z}\} = \{1-3y : y \in \mathbb{Z}\}$;
   (b) $\{\pi(n-2) : n \in \mathbb{Z}\} = \{\pi(n+10) : n \in \mathbb{Z}\}$;
   (c) $\{2x+5 : x \in \mathbb{Z}\} = \{1+2y : y \in \mathbb{Z}\}$;
   (d) $\{x+1 : x \in \mathbb{N}, x < 7\} = \{w : w \in \mathbb{N}, 0 < w < 8\}$;
   (e) $\{-(x+2) : x \in \mathbb{N}\} = \{y \in \mathbb{Z} : y \leq -2\}$.

[6] Por definición, $\mathbb{N}^*$ es el conjunto de los números naturales, sin incluir el 0; esto es, $\mathbb{N}^* := \{1,2,3,\ldots\}$.

9. Los ejercicios siguientes relacionan la lógica proposicional con la igualdad de conjuntos. Recuerde que una propiedad $c(x)$, al ser aplicada a un determinado valor $x \in \mathbb{N}$, será verdadera o falsa.

   (a) Sean $p(x)$, $d(x)$ y $e(x)$ propiedades relativas a números naturales y sean A y B los siguientes conjuntos:

   $$A = \{x \in \mathbb{N} : \text{ si } p(x) \text{ entonces } d(x) \text{ y } q(x)\};$$
   $$B = \{x \in \mathbb{N} : \text{ si } p(x) \text{ entonces } q(x)\}.$$

   Demuestre que $A \subseteq B$.

   (b) Sean $p(x)$ y $q(x)$ propiedades relativas a números naturales, y sean A y B los siguientes conjuntos:

   $$A = \{x \in \mathbb{N} : p(x) \text{ es falsa}\};$$
   $$B = \{x \in \mathbb{N} : \text{ si } p(x) \text{ entonces } q(x)\}.$$

   Demuestre que $A \subseteq B$.

   (c) Sean $q(x)$ y $r(x)$ propiedades relativas a números naturales. Sea $s(x)$ la propiedad $[q(x) \text{ y } r(x)]$ y sean A y B los siguientes conjuntos:

   $$A = \{x \in \mathbb{N} : \text{ es falso que } s(x)\};$$
   $$B = \{x \in \mathbb{N} : \text{ si } q(x), \text{ entonces } r(x) \text{ es falsa}\}.$$

   Demuestre que $A = B$.

   (d) Sean $q(x)$ y $r(x)$ propiedades relativas a números naturales. Sea $s(x)$ la propiedad $(q(x) \text{ o } r(x))$ y sean A y B los siguientes conjuntos:

   $$A = \{x \in \mathbb{N} : \text{ es falso que } s(x)\};$$
   $$B = \{x \in \mathbb{N} : q(x) \text{ es falsa y } r(x) \text{ es falsa}\}.$$

   Demuestre que $A = B$.

   (e) Sean $p(x)$ y $q(x)$ propiedades relativas a números naturales y sean A, B y C los siguientes conjuntos:

   $$A = \{x \in \mathbb{N} : \text{ si } p(x) \text{ entonces } q(x)\};$$
   $$B = \{x \in \mathbb{N} : x \notin A\};$$
   $$C = \{x \in \mathbb{N} : p(x) \text{ es verdadera y } q(x) \text{ no es verdadera}\}.$$

   Demuestre que $B = C$.

10. Los ejercicios siguientes consisten en encontrar propiedades precisas que permitan describir la pertenencia a ciertos conjuntos.

    (a) Sea X el conjunto $\{6, 10, 14, 18, 22, \dots\}$. Describa a X intensionalmente, es decir, encuentre una propiedad $p(x)$, tal que X sea igual a $\{x \in \mathbb{N} : p(x)\}$. (*Ayuda*: véase el ejercicio 5.)

(b) Sea $2\mathbb{N}$ el conjunto de los números naturales pares, esto es, $2\mathbb{N} := \{0, 2, 4, \dots\}$. Describa al conjunto $2\mathbb{N}$ *intensionalmente*; más precisamente, encuentre una propiedad $p(x)$ tal que $2\mathbb{N} = \{x \in \mathbb{N} : p(x)\}$. (*Ayuda*: un número par es un número de la forma $2k$, donde k es un número entero.)

(c) Sea X el conjunto de los números primos. Un número primo es un número natural mayor que 1, cuyo único divisor mayor que 1 es él mismo. Describa a X intensionalmente (hay varias formas de hacerlo).

11. Sea $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$. Calcule el siguiente conjunto haciendo una lista de todos sus elementos: $C = \{\{x, y\} : x \in A, y \in B\}$.

12. Dados los conjuntos A y B, diremos que A es un *vecino inferior de* B si A es un subconjunto propio de B y no existe un conjunto X tal que A es un subconjunto propio de X y X un subconjunto propio de B. Con base en tal definición, resuelva los siguientes ejercicios:

(a) Sea $B = \{0, 1, \dots, n\}$. Calcule el número de vecinos inferiores de dicho conjunto.

(b) Si B es un conjunto que tiene un número infinito de vecinos inferiores A, ¿es necesariamente B un conjunto infinito? Justifique su respuesta.

(c) Demuestre que A es un vecino inferior de B si y sólo si se cumple lo siguiente: A es subconjunto de B y existe x tal que x no pertenece a A, y todo elemento de B que sea distinto de x pertenece a A.

(d) Demuestre que si B es un conjunto infinito, entonces B tiene un número infinito de vecinos inferiores.

§ 1.2 Propiedades de la relación ⊆ y el conjunto potencia

Consideremos el conjunto de los números naturales:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\},$$

ordenado por la relación $\leq$. Como ejemplos de esta relación tenemos que $4 \leq 10$, $10 \leq 17$, $4 \leq 17$ y $17 \leq 17$. La relación $\leq$ cumple con tres propiedades fundamentales:

(a) *reflexividad*: $\forall x : x \leq x$ (todo número natural es menor o igual a sí mismo);

(b) *antisimetría*: $\forall x, y : (x \leq y \text{ y } y \leq x) \to x = y$ (dados los números naturales x y y, si x es menor o igual a y y viceversa, entonces $x = y$);

(c) *transitividad*: $\forall x, y, z : (x \leq y \text{ y } y \leq z) \to x \leq z$ (dados los números naturales x, y y z, si x es menor o igual a y, y y es menor o igual a z, entonces x es menor o igual a z).

Las anteriores tres propiedades también son válidas en el contexto de los conjuntos, con respecto a la relación $\subseteq$:

Teorema 1.15. Dados los conjuntos A, B y C, se cumplen las siguientes propiedades:

(a) *reflexividad*: $\forall A : A \subseteq A$;

(b) *antisimetría*: $\forall A, B : (A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A) \to A = B$;

(c) *transitividad*: $\forall A, B, C : (A \subseteq B \text{ y } B \subseteq C) \to A \subseteq C$.

Prueba.

(a) Es evidente, puesto que para todo x, si $x \in A$, entonces $x \in A$.

(b) Esto es válido en virtud del PE.

(c) Debemos demostrar que $A \subseteq C$, suponiendo como hipótesis que $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$. Sea $x \in A$. Como $A \subseteq B$, entonces $x \in B$. Como $B \subseteq C$, entonces $x \in C$. ∎

Orden parcial

Una relación que cumpla con las tres propiedades del teorema anterior se denomina un *orden parcial*. Tanto $\leq$ como $\subseteq$ son órdenes parciales (el primero ordena a los números, el segundo a los conjuntos). Las reflexiones anteriores sugieren cierto parecido estructural entre el universo de los números naturales con su relación de orden y el universo de los subconjuntos de $\mathbb{N}$ con la relación de contenencia o inclusión. Además de que ambos universos se encuentran parcialmente ordenados, en ambos encontramos un mínimo: el 0 es menor o igual a cualquier número natural y el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. En este sentido, el número 0 y el conjunto vacío cumplen con el mismo papel, pero en contextos distintos.

Dados los conjuntos A y B, entonces sucede exactamente una de las siguientes cuatro posibilidades (véase la Figura 1.1):

(a) $A \subseteq B$ pero $B \nsubseteq A$; en este caso puede verse que $A \subset B$ (A es un subconjunto propio de B);

(b) $B \subseteq A$ pero $A \nsubseteq B$ (es decir, $B \subset A$);

(c) $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$: en este caso, $A = B$;

(d) $A \nsubseteq B$ y $B \nsubseteq A$: en este caso decimos que los conjuntos A y B no son *comparables* entre sí. *Comparabilidad*

En la Figura 1.1 utilizamos los llamados *diagramas de Venn*, los cuales representan conjuntos de manera informal, en donde cada uno se representa mediante una región típicamente circular. Estos diagramas sirven para ilustrar propiedades de contenencia o no contenencia entre conjuntos. *Diagramas de Venn*

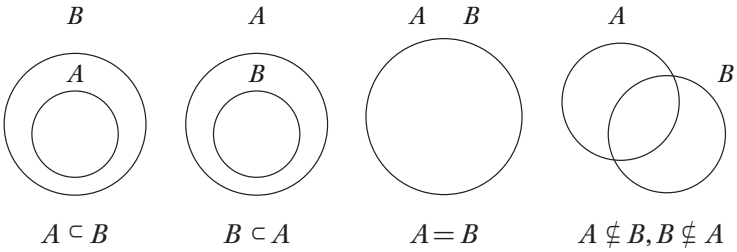


Figura 1.1 : Dados los conjuntos A y B, ocurre una y sólo una de estas cuatro posibilidades.

Un ejemplo en el cual sucede la situación (d) es el siguiente: tomemos los conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5\}$. En este caso $A \nsubseteq B$ (ya que $1 \in A$ y $1 \notin B$) y $B \nsubseteq A$ (ya que $5 \in B$ y $5 \notin A$).

Un *orden total* es una relación de orden en la cual todos los elementos son comparables entre sí; es decir, dados dos elementos, alguno de ellos es menor que el otro, o los elementos son iguales. Como hemos notado, el orden parcial $\subseteq$ en los conjuntos *no* es un orden total. Por el contrario, el orden $\leq$ sobre $\mathbb{N}$ permite comparar a todo par de números naturales. Este orden parcial *es* un orden total. *Orden total*

La totalidad (también llamada *linealidad*) del orden $\leq$ sobre $\mathbb{N}$, permite imaginar a sus elementos como ordenados en una fila infinita, con mínimo y sin máximo. Por su parte, la no totalidad del orden $\subseteq$ en los conjuntos sólo permite visualizarlos como un árbol, con varias ramas bifurcantes, pero sin un "orden absoluto", por así decirlo.

Una analogía útil respecto de esta cuestión es la siguiente. Algunas personas creen que existe una lista que ordena todas las películas existentes así: la mejor, la segunda mejor, etc. Para estas personas, todas las películas son comparables, es decir, dadas dos películas A y B, o A es mejor que B, o B es mejor que A, o A y B son la misma película. Estas personas creen que el orden *ser mejor que* de las películas es un orden total, similar al orden $\leq$ sobre $\mathbb{N}$. Alternativamente, algunas personas son incapaces de comparar ciertas películas, argumentando que "la primera tiene aspectos que la segunda no tiene, pero la segunda tiene otros que

la primera no tiene", etc. Sin embargo, en algunos casos sí consideran que cierta película es mejor que otra. Estas personas creen que el orden *ser mejor que* de las películas es un orden parcial, pero no total, similar al orden de los conjuntos.

☞ **Antes de seguir leyendo**

1. Demuestre que si A está contenido en B y C no está contenido en B, entonces C no está contenido en A.
2. Determine si son comparables los conjuntos $A = \{n \in \mathbb{N} : n > 5\}$ y $B = \{n \in \mathbb{N} : n^2 > 36\}$, es decir, si alguno de ellos es un subconjunto del otro.

Conjunto potencia

Sea A un conjunto. Evidentemente el conjunto de todos los elementos de A es A mismo: $A = \{x : x \in A\}$. Sin embargo, el conjunto de todos sus subconjuntos resulta ser bien distinto y en general más complejo.

$\mathcal{P}(A)$: Conjunto potencia

Definición 1.16 (Conjunto potencia). Dado un conjunto A, definimos el conjunto *potencia de A* (o *partes de A*) como:

$$\mathcal{P}(A) := \{B : B \subseteq A\}.$$

Esto es, para todo conjunto B, $B \in \mathcal{P}(A) \leftrightarrow B \subseteq A$.

Ejemplo 1.17. Algunos ejemplos del conjunto potencia:

(a) Sea $A_1 = \{1\}$. Entonces $\mathcal{P}(A_1) = \{\varnothing, \{1\}\}$, un conjunto con dos elementos. Note que aunque $\{1\} \in \mathcal{P}(A_1)$, $\{1\} \notin A_1$.

(b) Sea $A_2 = \{1, 2\}$. Entonces

$$\mathcal{P}(A_2) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\},$$

un conjunto con 4 elementos.

(c) Sea $A_3 = \{1, 2, 3\}$. Entonces

$$\mathcal{P}(A_3) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\},$$

un conjunto con 8 elementos (véase la Figura 1.2.)

(d) $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$. Para ver esto, basta preguntarse qué conjunto S es candidato a ser subconjunto de $\varnothing$: si S tiene al menos un

elemento x, entonces $x \notin \varnothing$ y, por ende, $S \nsubseteq \varnothing$; y esto quiere decir que $S \notin \mathcal{P}(\varnothing)$. Ahora, como $\varnothing \subseteq \varnothing$, entonces por definición $\varnothing \in \mathcal{P}(\varnothing)$.

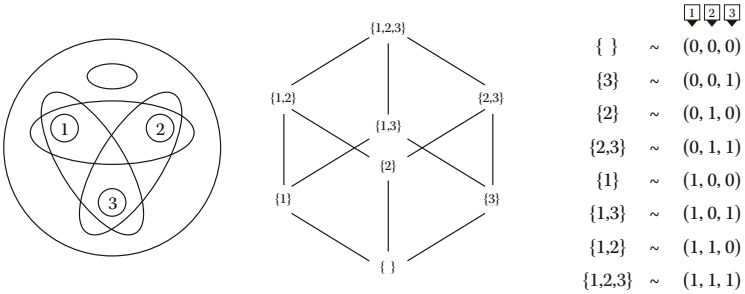


Figura 1.2: Distintas representaciones del conjunto $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$.

En la Figura 1.2 podemos ver tres representaciones del conjunto $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$. La primera consiste en un diagrama de Venn, en donde representamos visualmente los conjuntos por regiones del plano. En la segunda se construye el "retículo" en el cual se dibujan líneas siempre que haya contenencia (sin pintar todas las líneas posibles). En la tercera se asocia a cada conjunto $S \in \mathcal{P}(\{1,2,3\})$ una sucesión de ceros y unos, $f_S = (f_0, f_1, f_2)$, en donde $f_i = 1$ si $i \in S$ y $f_i = 0$ si $i \notin S$. Por ejemplo, al conjunto $S = \{1,3\}$ se le asocia la sucesión $f_S = (1,0,1)$, puesto que $1 \in S$, $2 \notin S$ y $3 \in S$.

Teorema 1.18. Sean A y B conjuntos. Tenemos:

(a) $\varnothing \in \mathcal{P}(A)$ y $A \in \mathcal{P}(A)$;
(b) $\mathcal{P}(A) \neq \varnothing$;
(c) $A \subseteq B \leftrightarrow \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$;
(d) $A = B \leftrightarrow \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$.

Prueba.

(a) Como $\varnothing \subseteq A$, entonces, por definición, $\varnothing \in \mathcal{P}(A)$. Como $A \subseteq A$, entonces, también por definición, $A \in \mathcal{P}(A)$.

(b) Es una consecuencia inmediata de (a).

(c) Utilizamos el método de doble implicación:

($\rightarrow$) Supongamos que $A \subseteq B$ y demostremos que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. Sea $S \in \mathcal{P}(A)$. Entonces $S \subseteq A$. Como $A \subseteq B$, por transitividad de la relación $\subseteq$ concluimos que $S \subseteq B$, es decir, $S \in \mathcal{P}(B)$.

(←) Supongamos que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. Por (a) se tiene que $A \in \mathcal{P}(A)$. Entonces $A \in \mathcal{P}(B)$, lo cual implica que $A \subseteq B$.

(d) Utilizamos el método de doble implicación:

(→) Supongamos que $A = B$. Entonces $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$; si aplicamos (c) en ambas contenencias, concluimos que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ y $\mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A)$. Por el PE concluimos que $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$.

(←) Se razona de manera análoga. ■

La Paradoja de Russell

Es natural suponer que a partir de cualquier propiedad podemos construir el conjunto de los objetos que cumplen con ella. Sin embargo, este no es el caso, como se muestra a continuación.

Sea $p(x)$ la propiedad "$x \notin x$". Entonces $A = \{x : p(x)\} = \{x : x \notin x\}$ es el conjunto de los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. ¿Pertenece A a A? Hay dos posibles respuestas a esta pregunta:

> (i) Supongamos que $A \in A$: por definición de A, $p(A)$ es verdadera, luego $A \notin A$, contradiciendo la suposición original.

> (ii) Supongamos entonces que $A \notin A$: por definición de la propiedad p, vale $p(A)$ y, por definición del conjunto A, tenemos que $A \in A$, lo que de nuevo contradice la hipótesis.

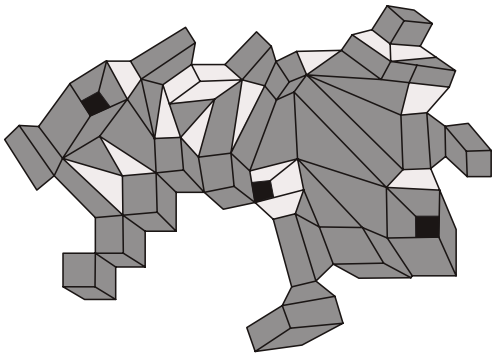
En cualquier caso llegamos a una contradicción. Concluimos que el conjunto A anteriormente descrito no existe. Esta paradoja se conoce con el nombre de *Paradoja de Russell*. La moraleja de esta paradoja es que no podemos darle existencia a un conjunto únicamente a partir de una propiedad que imaginemos. Sin embargo, existe el llamado *Axioma de Separación*, que permite hacerlo en algunos casos (véase el ejercicio 11).

Paradoja de Russell

☞ **Antes de seguir leyendo**

1. Roberto es un pintor de un pueblo que pinta a aquellas personas que no se pintan a sí mismas. ¿Se pinta Roberto a sí mismo?
2. Supongamos que a Salomé le gusta conducir, pero no le gusta bailar. Ana dice: "A Salomé le gusta bailar, le gusta conducir, y lo que ella dice sobre mí es verdadero". Salomé, por otra parte, afirma: "De las tres cosas que Ana dice sobre mí, dos o más son falsas". ¿Es la afirmación de Salomé verdadera o falsa? ¿Es la última afirmación de Ana verdadera o falsa?

Ejercicios



1. Sea $x = \{1, 2, 3, 4\}$.
   (a) Liste todos los elementos de $\mathcal{P}(x)$. ¿Cuántos son?
   (b) Sea $y = x \cup \{5\}$. Liste todos los elementos de $\mathcal{P}(y)$ que *no* son elementos de $\mathcal{P}(x)$.
2. Sea $A = \{1, 3\}$.
   (a) Calcule el conjunto $\mathcal{P}(A)$. ¿Cuántos elementos tiene?
   (b) Calcule el conjunto $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$. ¿Cuántos elementos tiene?
   (c) ¿Cuántos elementos tiene el conjunto $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(A)))$?
3. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:

   (a) $\forall x : x \supset \varnothing$;
   (b) $\forall x : \varnothing \in x$;
   (c) $\varnothing \in \varnothing$;
   (d) $\varnothing \in \{\{\}\}$;
   (e) $\varnothing \subseteq \{\{\}\}$;
   (f) $\varnothing = \{\varnothing\}$;
   (g) $\{\varnothing, x\} \subseteq \mathcal{P}(x)$;
   (h) $\{5\} \in \mathbb{N}$;
   (i) $\{5\} \subseteq \mathbb{N}$;
   (j) $\{1, \{5\}\} \subseteq \mathbb{N}$;
   (k) $\{x : x \neq x\} = \varnothing$;
   (l) $\forall x : \mathcal{P}(x) \neq \varnothing$.

4. Dé un ejemplo de conjuntos A, B, C, D y E tales que A no sea vacío, A pertenezca a B, B sea un subconjunto propio de C, C pertenezca a D y D sea un subconjunto propio de E. Responda las siguientes preguntas de acuerdo con su ejemplo (justifique claramente su respuesta):

(a) ¿Pertenece A a C?
(b) ¿Es A subconjunto de C?
(c) ¿Pertenece B a D?
(d) ¿Es B un subconjunto de E?
(e) ¿Es D un subconjunto de E?

5. Sean $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$. Liste todos los x tales que x es subconjunto de A o x es un subconjunto de B.
6. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:
   (a) para todo conjunto A, $A \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$;
   (b) para todo conjunto A, $\mathcal{P}(A) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$.
7. Considere la relación $\subset$ de contenencia propia entre conjuntos. ¿Es $\subset$ una relación reflexiva? ¿Es $\subset$ una relación antisimétrica? ¿Es $\subset$ una relación transitiva?
8. Demuestre que si A tiene n elementos (donde n es un número natural), entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos. (*Ayuda*: suponga que $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Represente a cada subconjunto de A como una n-tupla de ceros y unos, como se ejemplificó en la Figura 1.2.)
9. En este ejercicio definimos relaciones de "contenencia aproximada" entre conjuntos.
   (a) Sean A y B conjuntos, y $n \in \mathbb{N}$. Diremos que $A \subseteq_n B$ si y sólo si el conjunto $\{x \in A : x \notin B\}$ es un conjunto a lo sumo con n elementos, esto es, tiene menos de $n+1$ elementos. Demuestre que la relación $\subseteq_n$ es reflexiva, pero en general no es antisimétrica ni transitiva salvo en el caso $n = 0$.
   (b) Demuestre que si $n, m \in \mathbb{N}$ y $n \leq m$, entonces la relación $\subseteq_n$ es más *fuerte* que la relación $\subseteq_m$. En otras palabras, si $A \subseteq_n B$ entonces $A \subseteq_m B$.
   (c) Dados los conjuntos A y B, diremos que $A \subseteq_* B$ si y sólo si el conjunto $\{x \in A : x \notin B\}$ es un conjunto finito. Demuestre que la relación $\subseteq_*$ es reflexiva y transitiva, pero en general no es antisimétrica.
10. Dados los conjuntos A, B y C, diremos que A y B son *iguales módulo* C (en símbolos, $A =_C B$) si y sólo si se cumple lo siguiente:

    Para todo $x \in C$, $x \in A$ si y sólo si $x \in B$.

    Informalmente, $A =_C B$ si el conjunto C "no es capaz de detectar la posible diferencia entre los conjuntos A y B". Demuestre las siguientes afirmaciones:

(a) Si $A = B$, entonces $A =_C B$, y dé un ejemplo en el cual $A =_C B$, pero $A \neq B$.

(b) Si $A_1 =_C A_2$ y $A_2 =_C A_3$, entonces $A_1 =_C A_3$.

(c) Si $A_1 =_C A_2$ y $B \subseteq C$, entonces $A_1 =_B A_2$.

(d) $A =_A B$ si y sólo si $A \subseteq B$.

11. El Axioma de Separación afirma (aproximadamente) lo siguiente: dado un conjunto A y una propiedad $p(x)$, existe un conjunto B tal que $\forall x : x \in B \leftrightarrow (x \in A \text{ y } p(x))$. En otras palabras, B es el conjunto de los elementos de A con la propiedad p.

    (a) Demuestre que el conjunto B descrito arriba es único, es decir, que si existe B' tal que $\forall x : x \in B' \leftrightarrow (x \in A \text{ y } p(x))$, entonces necesariamente $B' = B$.

    (b) Utilice el Axioma de Separación y la Paradoja de Russell para demostrar que no existe el "conjunto de todos los conjuntos": esto es, que no existe un conjunto A tal que para todo x, $x \in A$.

12. Este ejercicio está relacionado con la Paradoja de Russell. Dada una palabra cualquiera, diremos que es *autológica* si ella se aplica a sí misma, y *heterológica* si ella no se aplica a sí misma. Por ejemplo, las palabras "esdrújula" y "larguisisisísima" son autológicas, mientras que las palabras "persona" y "rara" son heterológicas.

    (a) La palabra "autológica" ¿es autológica o heterológica?

    (b) La palabra "heterológica" ¿es autológica o heterológica?

§ 1.3 Operaciones básicas entre conjuntos

En esta sección definiremos las operaciones básicas entre conjuntos, a saber, unión, intersección, diferencia y complemento; dichas operaciones nos permiten construir nuevos conjuntos a partir de otros.

Unión e intersección

Si P y Q son dos afirmaciones, entonces la afirmación "P o Q" será verdadera si por lo menos alguna de las afirmaciones P y Q es verdadera. Por ejemplo, la afirmación "$x \in \{1, 2\}$ o $x \in \{2, 3\}$" será verdadera si $x = 1$, si $x = 2$, si $x = 3$ y será falsa si $x = 4$. (Para más sobre el uso del término "o" (la disyunción), véase el Apéndice A, pp. 298 ss, abajo.)

∪: *Unión*

Definición 1.19 (Unión). Dados los conjuntos A y B, definimos el conjunto $A \cup B$ así:

$$A \cup B := \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

El conjunto $A \cup B$ se denomina la *unión entre* A y B, *A unión B*, o también *A unido con B* (véase la Figura 1.3).

∨: *Disyunción*

Simbolizando el término "o" como $\vee$, entonces para todo x vale que

$$x \in A \cup B \leftrightarrow (x \in A \vee x \in B).$$

Ejemplo 1.20. Si $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{1, 3, 4, 5, 7\}$, entonces

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}.$$

Note que el conjunto $A \cup B$ incluye a todo elemento que pertenece por lo menos a alguno de los conjuntos A o B. De ahí que $6 \notin A \cup B$, ya que $6 \notin A$ y $6 \notin B$.

Tal como el ejemplo anterior lo ha ilustrado, en general vale la siguiente equivalencia:

$$(x \notin A \cup B) \leftrightarrow (x \notin A \text{ y } x \notin B).$$

∩: *Intersección*

Definición 1.21 (Intersección). Dados los conjuntos A y B, definimos el conjunto $A \cap B$ así:

$$A \cap B := \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

El conjunto $A \cap B$ se denomina la *intersección entre A y B*, *A intersección B* o también *A intersecado con B* (véase la Figura 1.3).

∧: *Conjunción*

Simbolizando el término "y" como $\wedge$, entonces para todo x vale que

$$x \in A \cap B \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B).$$

Ejemplo 1.22. Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 3, 4, 5\}$, se tiene entonces que $A \cap B = \{1, 3\}$. Note que $A \cap B$ incluye únicamente los elementos que aparecen en ambos conjuntos A y B. Por ejemplo, $2 \in A$ pero $2 \notin B$, de modo que $2 \notin A \cap B$.

Si A y B son conjuntos, tenemos que para todo x, x no pertenece al conjunto $A \cap B$ si y sólo si x no se encuentra simultáneamente en A y B, esto es, si $x \notin A$ o $x \notin B$:

$$(x \notin A \cap B) \leftrightarrow (x \notin A \vee x \notin B).$$

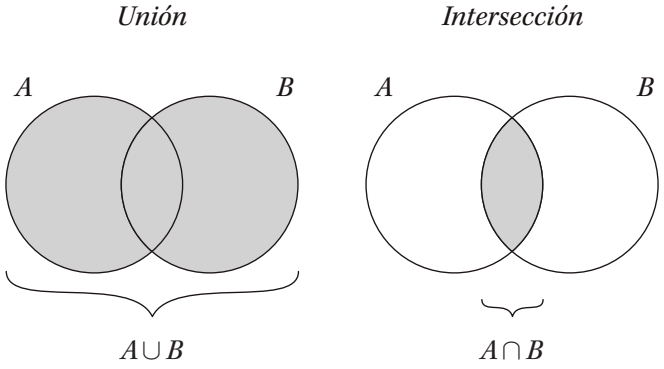


Figura 1.3: Unión e intersección de conjuntos. Intuitivamente la unión es un conjunto "grande", mientras que la intersección es un conjunto "pequeño".

Diremos que A y B son *disjuntos* (*entre sí*) si $A \cap B = \varnothing$. En otras palabras, A y B son disjuntos si no tienen elementos en común.

Conjuntos disjuntos

☞ **Antes de seguir leyendo**

Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso (dados los conjuntos A, B y C):

1. Si $A \cup B = A \cup C$, entonces $B = C$.
2. Si $A \cap B = A \cap C$, entonces $B = C$.
3. Si $A \cup B = A \cup C$ y $A \cap B = A \cap C = \varnothing$, entonces $B = C$.
4. A y $\varnothing$ son disjuntos.
5. Si A y B son disjuntos y B y C son disjuntos, entonces A y C son disjuntos.
6. Si A tiene 5 elementos y B tiene 6 elementos, entonces $A \cup B$ tiene 11 elementos.

Ahora tomamos un conjunto cualquiera $\mathcal{U}$ y trabajamos "dentro de $\mathcal{P}(\mathcal{U})$"; esto significa que todos los conjuntos que consideremos serán subconjuntos de $\mathcal{U}$. Llamaremos a $\mathcal{U}$ nuestro *universo de discurso*, o simplemente el *universo*.

$\mathcal{U}$: Universo

Las siguientes propiedades de la unión y la intersección son evidentes y se basan en las propiedades lógicas de los conectivos de disyunción y conjunción ($\vee$ y $\wedge$).

Teorema 1.23. Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$ conjuntos. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

(a) *idempotencia*: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$;

(b) *conmutatividad*: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;

(c) *absorción*: $A \subseteq A \cup B$, $A \cap B \subseteq A$;

(d) *identidad*: $A \cup \varnothing = A$, $A \cap \mathcal{U} = A$;

(e) *piso y techo*: $A \cap \varnothing = \varnothing$, $A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$;

(f) *asociatividad*: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

Prueba.

(a) Demostremos que $A \cup A = A$. Para ello utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Si $x \in A \cup A$, entonces $x \in A$ o $x \in A$. Pero entonces $x \in A$.

(⊇) Si $x \in A$, entonces $x \in A$ o $x \in A$, luego $x \in A \cup A$.

La demostración de que $A \cap A = A$ es análoga y se deja al lector (ejercicio 17).

(b) Demostremos que $A \cap B = B \cap A$. Para ello utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Si $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$ y $x \in B$. Pero entonces $x \in B$ y $x \in A$ y, por ende, $x \in B \cap A$.

(⊇) Si $x \in B \cap A$, entonces $x \in B$ y $x \in A$. Pero entonces $x \in A$ y $x \in B$ y, por ende, $x \in A \cap B$.

La demostración de que $A \cup B = B \cup A$ se deja al lector (ejercicio 17).

(c) Veamos que $A \subseteq A \cup B$: si $x \in A$, entonces es verdadero que $x \in A$ o $x \in B$,[7] luego $x \in A \cup B$. Ahora demostremos que $A \cap B \subseteq A$: si $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$ y $x \in B$, y así $x \in A$. Esto demuestra que $A \cap B \subseteq A$.

(d) Demostremos que $A \cup \varnothing = A$. Para ello utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Si $x \in A \cup \varnothing$, entonces $x \in A$ o $x \in \varnothing$. Pero la segunda opción es imposible, luego $x \in A$.

(⊇) Se tiene gracias a la propiedad (c).

La demostración de que $A \cap \mathcal{U} = A$ se deja al lector (ejercicio 17).

[7] Si p y q son proposiciones y p es verdadera, entonces la proposición (p o q) también lo será. En la demostración en cuestión, la afirmación ($x \in A$) juega el papel de p, y la afirmación ($x \in B$) el de q.

(e) Demostremos primero que $A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$. Para ello utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Si $x \in A \cup \mathcal{U}$, entonces $x \in A$ o $x \in \mathcal{U}$. Como $A \subseteq \mathcal{U}$, concluimos que en cualquier caso $x \in \mathcal{U}$.

(⊇) Se tiene gracias a las propiedades (b) y (c).

Veamos ahora que $A \cap \varnothing = \varnothing$: por (b) y (c) tenemos que $A \cap \varnothing \subseteq \varnothing$. Pero el único subconjunto de $\varnothing$ es $\varnothing$, luego $A \cap \varnothing = \varnothing$.

(f) Demostremos que $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$. Para ello utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Si $x \in (A \cup B) \cup C$, entonces hay dos casos:

(i) $x \in A \cup B$: entonces $x \in A$ o $x \in B$. Pero ya que $B \subseteq B \cup C$ (por la propiedad (c)), entonces necesariamente $x \in A$ o $x \in B \cup C$, es decir, $x \in A \cup (B \cup C)$.

(ii) $x \in C$: entonces, por las propiedades (b) y (c), $x \in B \cup C$; y, si utilizamos de nuevo dichas propiedades, concluimos que $x \in A \cup (B \cup C)$.

En cualquier caso tenemos que $x \in A \cup (B \cup C)$, como queríamos demostrar.

(⊇) Es similar a la demostración de (⊆).

La demostración de que $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ se deja al lector (ejercicio 17). ∎

Como el lector podrá notar, en el teorema anterior pudimos haber utilizado la propiedad (c) como instrumento para demostrar una de las dos contenencias en (a). Por otra parte, el método utilizado en la prueba de (f) se llama *demostración por casos*.[8]

Demostración por casos

Se examina cada uno de los casos que plantea una proposición que contiene disyunciones, y si todos conducen a la misma conclusión, entonces puede afirmarse esta conclusión. Otro teorema, menos evidente, caracteriza de dos maneras distintas la relación de contenencia:

Teorema 1.24. Dados dos conjuntos A y B, tenemos:

(a) $B \subseteq A$ si y sólo si $A \cup B = A$;

(b) $B \subseteq A$ si y sólo si $A \cap B = B$.

[8] Para más información sobre la demostración por casos, consúltese el Apéndice A, p. 304, abajo.

Prueba.

(a) Utilizamos el método de doble implicación:

(→) Supongamos que $B \subseteq A$. Debemos demostrar que $A \cup B = A$. Utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Si $x \in A \cup B$, entonces $x \in A$ o $x \in B$: como todo elemento de B es elemento de A (por la hipótesis de que $B \subseteq A$), entonces en cualquier caso se tiene que $x \in A$.

(⊇) Si $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$ por el Teorema 1.23 (c).

(←) Supongamos que $A \cup B = A$. Debemos demostrar que $B \subseteq A$. Sea $x \in B$. Entonces por el Teorema 1.23 (b) y (c), $x \in A \cup B$, pero por hipótesis este conjunto es igual a A, luego $x \in A$.

(b) Utilizamos el método de doble implicación:

(→) Supongamos que $B \subseteq A$. Debemos demostrar que $A \cap B = B$. Utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Si $x \in A \cap B$, entonces $x \in B$ por el Teorema 1.23 (b) y (c).

(⊇) Si $x \in B$, entonces como $B \subseteq A$, $x \in A$. Entonces $x \in A \cap B$.

(←) Supongamos que $A \cap B = B$. Debemos probar que $B \subseteq A$. Sea $x \in B$. Entonces $x \in A \cap B$ (pues $A \cap B = B$), luego $x \in A$ por el Teorema 1.23 (c). ∎

La operación $\cup$ es una operación *binaria*. Por esto, una expresión de la forma $A \cup B \cup C$ en principio es ambigua y debe traducirse como $(A \cup B) \cup C$ o $A \cup (B \cup C)$. Pero en virtud del Teorema 1.23 (f) ambas expresiones denotan el mismo conjunto. Por lo tanto, definimos $A \cup B \cup C$ como $(A \cup B) \cup C$ (o $A \cup (B \cup C)$). Esta observación también vale si sustituimos uniformemente $\cup$ por $\cap$.

Ahora relacionamos las operaciones de unión e intersección entre sí mediante las llamadas *Leyes de Distribución*:

Leyes de Distribución

Teorema 1.25 (Distribución). Dados los conjuntos A, B y C, tenemos:

(a) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$;

(b) $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.

Prueba.

(a) Utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Sea $x \in (A \cup B) \cap C$. Entonces $x \in A \cup B$ y $x \in C$. Por lo primero, $x \in A$ o $x \in B$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \cap C$. Si $x \in B$, entonces $x \in B \cap C$. Luego $x \in A \cap C$ o $x \in B \cap C$, es decir, $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

(⊇) Sea $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$. Entonces $x \in A \cap C$ o $x \in B \cap C$:

(i) $x \in A \cap C$: como $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$, y como $x \in C$, tenemos que $x \in (A \cup B) \cap C$.

(ii) $x \in B \cap C$: como $x \in B$, entonces $x \in A \cup B$, y como $x \in C$, tenemos que $x \in (A \cup B) \cap C$.

En cualquier caso, $x \in (A \cup B) \cap C$.

(b) Se deja al lector (ejercicio 16). ∎

Teorema 1.26 (Absorción). Dados A y B conjuntos, tenemos:

(a) $A \cup (A \cap B) = A$; (b) $A \cap (A \cup B) = A$.

Prueba.

(a) Utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Sea $x \in A \cup (A \cap B)$. Tenemos dos casos:

(i) $x \in A$: entonces $x \in A$.

(ii) $x \in A \cap B$: entonces $x \in A$ y $x \in B$, luego $x \in A$.

En cualquier caso concluimos que $x \in A$, como queríamos.

(⊇) Sea $x \in A$, entonces por el Teorema 1.23 (c), $x \in A \cup (A \cap B)$.

(b) Por el Teorema de distribución (Teorema 1.25), tenemos que

$$A \cap (A \cup B) = (A \cap A) \cup (A \cap B) = A \cup (A \cap B) = A.$$

La última igualdad es verdadera por la parte (a). ∎

En lo que resta de esta sección conviene que expliquemos el concepto de *contraejemplo*. Para ello consideremos la siguiente proposición: *Contraejemplo*

$$x^2 > x.$$

En ella, x representa el valor de un número natural cualquiera. Hay dos posibilidades respecto de esta afirmación:

(i) que la proposición sea verdadera para todos los valores de $x \in \mathbb{N}$; o bien,

(ii) que no se dé el anterior caso. Es decir, que la proposición sea falsa para *al menos* un valor de $x \in \mathbb{N}$.

De hecho, el segundo caso es el que se da, pues si tomamos, por ejemplo, $x = 1 \in \mathbb{N}$, entonces la afirmación $x^2 > x$ es falsa. Este ejemplo es llamado un *contraejemplo* para la proposición $(\forall x \in \mathbb{N} : x^2 > x)$, ya que contradice la verdad general de ella. A partir de este contraejemplo podemos concluir que la afirmación $(\forall x \in \mathbb{N} : x^2 > x)$ es falsa.

Ejemplo 1.27. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:

(a) Dados A y B, si $A \cup B = \varnothing$, entonces $A = \varnothing$ y $B = \varnothing$.

(b) Dados A y B, si $A \cap B = \varnothing$, entonces $A = \varnothing$ o $B = \varnothing$.

(c) Dados A y B, si $A \cap B \neq \varnothing$, entonces $A \neq \varnothing$ y $B \neq \varnothing$.

(d) Dados A y B, $(A \cap B) \cup B = A \cup B$.

Solución.

(a) Es verdadera. Veamos la demostración: si $A \cup B = \varnothing$, entonces como $A \subseteq A \cup B$ y $B \subseteq A \cup B$, concluimos que $A \subseteq \varnothing$ y $B \subseteq \varnothing$. Pero el único subconjunto de $\varnothing$ es $\varnothing$, luego $A = \varnothing$ y $B = \varnothing$.

(b) Es falsa. Veamos un contraejemplo: sea $A = \{1\}$, $B = \{2\}$. Se cumple que $A \cap B = \varnothing$, pero no se cumple que $A = \varnothing$ o $B = \varnothing$.

(c) Es verdadera. Veamos la demostración: si $A \cap B \neq \varnothing$, entonces existe x tal que $x \in A \cap B$. Entonces $x \in A$ y $x \in B$, y ello implica que $A \neq \varnothing$ y $B \neq \varnothing$.

(d) Es falsa. Veamos un contraejemplo: sea $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$. Entonces $(A \cap B) \cup B = \{2, 3\}$ mientras que $A \cup B = \{1, 2, 3\}$.

Diferencia y complemento

Así como podemos restar dos números, también podemos restar dos conjuntos de una manera natural. Esta operación se llama la *diferencia entre conjuntos* (véase la Figura 1.4).

$\setminus$: *Diferencia*

Definición 1.28 (Diferencia). Dados A y B conjuntos, definimos $A \setminus B$ como el conjunto

$$A \setminus B := \{x \in A : x \notin B\}.$$

Entonces tenemos que para todo x, $x \in A \setminus B \leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B)$. El conjunto $A \setminus B$ se denomina *A menos B*, o también *la diferencia entre A y B*.

Ejemplo 1.29. Algunos ejemplos de diferencia entre conjuntos:

(a) $\{1, 0, 2, -3, 3, 15, 4, -20\} \setminus \{1, -3, 15, 4\} = \{0, 2, 3, -20\}$;

(b) Si $A = \{0, 4, 7, 10\}$ y $B = \{3, 4, 8, 10, 12\}$, entonces $A \setminus B = \{0, 7\}$ y $B \setminus A = \{3, 8, 12\}$;

(c) $\{3, 5, 7\} \setminus \mathbb{N} = \varnothing$;

(d) $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} = \{-1, -2, -3, \cdots\}$.

(e) $\{1, 2\} \setminus \{3, 4\} = \{1, 2\}$.

☞ **Antes de seguir leyendo**

Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso (para A y B conjuntos):

1. $A \subseteq A \setminus B$.
2. $(A \cup B) \setminus B = A$.
3. Si A y B son disjuntos, entonces $A \setminus B = A$.
4. $A \nsubseteq B$ si y sólo si $A \setminus B \neq \varnothing$. 5. $A \subset B$ si y sólo si $B \setminus A \neq \varnothing$.

Ahora definimos el *complemento* de un conjunto $A \subseteq \mathcal{U}$ con respecto al universo del discurso $\mathcal{U}$ (véase la Figura 1.4):

Definición 1.30 (Complemento). Para un conjunto $A \subseteq \mathcal{U}$, definimos su *complemento* A^c con respecto a $\mathcal{U}$ como la diferencia entre $\mathcal{U}$ y A,[9] esto es,

A^c: *Complemento*

$$A^c := \mathcal{U} \setminus A.$$

Note que $A^c \subseteq \mathcal{U}$, puesto que, por definición, afirmar que x pertenece a A^c equivale a decir que $x \in \mathcal{U}$ y x *no* pertenece a A. Si simbolizamos el "no" mediante $\neg$, tenemos que para cualquier x:

$\neg$: *Negación*

$$x \in A^c \leftrightarrow (x \in \mathcal{U} \wedge \neg(x \in A)).$$

[9] Algunos autores suelen simbolizar el complemento de A como $\bar{A}$, $\neg A$, A' o $\sim A$.

Ejemplo 1.31. En este ejemplo tomamos como universo al conjunto $\mathcal{U} = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Esto significa que sólo consideramos subconjuntos de $\mathbb{N}$. Sean los conjuntos $A = \{1, 5, 6\}$, $B = \{3, 7, 8, 10\}$ y $C = \{n \in \mathbb{N} : n > 3\} = \{4, 5, 6, 7, \dots\}$. Entonces:

(a) $A^c = \{n \in \mathbb{N} : n \neq 1 \wedge n \neq 5 \wedge n \neq 6\} = \{0, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, \dots\}$;

(b) $(A \cup B)^c = \{0, 2, 4, 9, 11, 12, 13, \dots\}$;

(c) $C^c = \{n \in \mathbb{N} : n < 4\} = \{0, 1, 2, 3\}$.

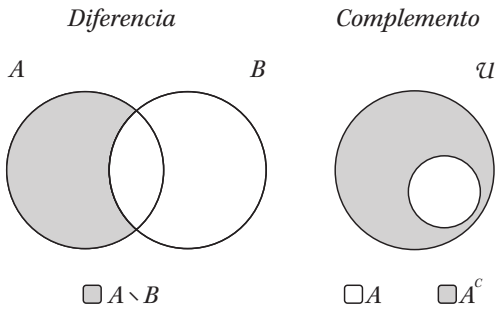


Figura 1.4: Diferencia y complemento de conjuntos. El complemento es un caso especial de la diferencia.

Dos propiedades notables del complemento son que para todo conjunto $A \subseteq \mathcal{U}$, A y su complemento son disjuntos, y además que $\mathcal{U}$ se puede escribir como la unión disjunta entre A y su complemento. Decimos "unión disjunta" para resaltar el hecho de que los conjuntos son disjuntos. Éste es el contenido del siguiente teorema:

Teorema 1.32 (Todo o nada). Para todo $A \subseteq \mathcal{U}$:[10]

$$\text{(a) } A \cap A^c = \varnothing; \qquad \text{(b) } A \cup A^c = \mathcal{U}.$$

Prueba. Sea A un conjunto. Demostraremos por separado que (a) y (b) son verdaderas:

Método de contradicción

(a) Queremos ver que $A \cap A^c = \varnothing$. Para ello utilizamos el método de contradicción,[11] el cual consiste en suponer que lo que queremos demostrar es falso, y a partir de esto llegar a una contradicción.

[10] Estas propiedades también son llamadas *leyes de complementariedad*.

[11] Para más información sobre este método, véase el Apéndice A, p. 302, abajo.

Supongamos que $A \cap A^c \neq \varnothing$. Entonces existe x tal que $x \in A \cap A^c$. De modo que $x \in A$ y $x \notin A$, lo cual es absurdo ya que un elemento no puede pertenecer y no pertenecer simultáneamente a un conjunto. Concluimos que $A \cap A^c = \varnothing$.

(b) Utilizamos el método de doble inclusión:

($\subseteq$) Sea $x \in A \cup A^c$. Dado que tanto A como A^c son subconjuntos de $\mathcal{U}$, entonces $x \in \mathcal{U}$.

($\supseteq$) Sea $x \in \mathcal{U}$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \cup A^c$. Si por el contrario $x \notin A$, entonces por definición de complemento, $x \in A^c$, luego $x \in A \cup A^c$. En cualquier caso tenemos que $x \in A \cup A^c$. ∎

Veamos ahora otras propiedades menos evidentes del complemento:

Teorema 1.33. Para A, B subconjuntos de $\mathcal{U}$:

(a) $A \setminus B = A \cap B^c$;

(b) *doble complemento*: $(A^c)^c = A$;

(c) $A \subseteq B$ si y sólo si $B^c \subseteq A^c$.

Prueba.

(a) Para un x arbitrario, $x \in A \setminus B$ si y sólo si ($x \in A$ y $x \notin B$), y esto equivale a $x \in A \cap B^c$.

(b) Utilizamos el método de doble inclusión:

($\subseteq$) Si $x \in (A^c)^c$, entonces $x \in \mathcal{U} = A \cup A^c$ y $x \notin A^c$, luego necesariamente $x \in A$.

($\supseteq$) Si $x \in A$, entonces $x \in \mathcal{U}$. Pero además $x \notin A^c$, pues de lo contrario se tendría que $x \notin A$, entonces por definición de complemento, $x \in (A^c)^c$.

(c) Utilizamos el método de doble implicación:

($\rightarrow$) Supongamos que $A \subseteq B$. Debemos demostrar que $B^c \subseteq A^c$. Sea $x \in B^c$. Entonces $x \in \mathcal{U}$ y $x \notin B$. Este último hecho, junto con la hipótesis, implica que $x \notin A$ (pues de lo contrario x sería un elemento de B), así que $x \in A^c$.

($\leftarrow$) Supongamos que $B^c \subseteq A^c$. Por la implicación que acabamos de establecer, donde B^c sustituye a A y A^c sustituye a B, tenemos que $(A^c)^c \subseteq (B^c)^c$, y esto junto con (b) garantiza el resultado. ∎

La prueba de la propiedad (a) no fue descompuesta en dos inclusiones como de costumbre, sino que consistió en demostrar directamente que

Método directo

pertenecer al primer conjunto equivale a pertenecer al segundo. Esta forma de demostración se llama el *método directo* para demostrar una igualdad de conjuntos. Pese a su elegancia, el lector se dará cuenta con la experiencia de que muchas pruebas de igualdad de conjuntos son más claras si se utiliza el método de doble inclusión.

Leyes de De Morgan

Teorema 1.34 (Leyes de De Morgan). Para $A, B \subseteq \mathcal{U}$:

(a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (*el complemento de la unión es la intersección de los complementos*).

(b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (*el complemento de la intersección es la unión de los complementos*).

Prueba. Dejaremos la prueba de (a) al lector (ejercicio 1) y demostraremos (b). Utilizamos el método de doble inclusión:

($\subseteq$) Si $x \in (A \cap B)^c$, entonces $x \in \mathcal{U}$ y $x \notin A \cap B$; esto último implica que $x \notin A$ o $x \notin B$. Por ende, necesariamente $x \in A^c$ o $x \in B^c$, esto es, $x \in A^c \cup B^c$.

($\supseteq$) Si $x \in A^c \cup B^c$, entonces tenemos dos casos:

(i) $x \in A^c$: entonces $x \in \mathcal{U}$ y $x \notin A$, luego $x \notin A \cap B$. Por lo tanto, $x \in (A \cap B)^c$.

(ii) $x \in B^c$: si razonamos de forma análoga a como lo hicimos en (i), concluimos que $x \in (A \cap B)^c$.

En cualquier caso, $x \in (A \cap B)^c$. ∎

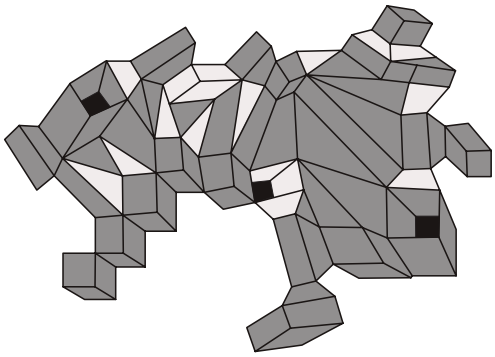
Una demostración alternativa de la parte (b) del teorema anterior, usando el método directo, es la siguiente:

Prueba. Dado un x cualquiera, tenemos:

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B)^c &\leftrightarrow \neg(x \in A \cap B) && \text{(df. comp.)} \\ &\leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B) && \text{(df. inters.)} \\ &\leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B) && \text{(lógica)} \\ &\leftrightarrow (x \in A^c) \vee (x \in B^c) && \text{(df. comp.)} \\ &\leftrightarrow x \in A^c \cup B^c. && \text{(df. unión)} \end{aligned}$$

∎

Ejercicios



1. Sea $\mathcal{U} = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 10\}$ y sean A, B y C los siguientes subconjuntos de $\mathcal{U}$: $A = \{1,4,5\}$, $B = \{4,6,7\}$ y $C = \{2,7,8\}$.
   Calcule los siguientes conjuntos, donde el complemento se toma con respecto a $\mathcal{U}$:

   (a) $A \cup B$,
   (b) $A \cap B$,
   (c) $A \cap C$,
   (d) $A \setminus C^c$,
   (e) $B \setminus C$,
   (f) $A \setminus (B \cap C)$,
   (g) B^c,
   (h) $(B \cup C)^c$,
   (i) $B^c \cup C^c$,
   (j) $\mathcal{P}(A \cup B)$,
   (k) $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$,
   (l) $C \setminus \mathcal{U}$.

2. Encuentre conjuntos A, B y C tales que $A \cap B \neq \varnothing$, $A \cap C \neq \varnothing$ y $B \cap C \neq \varnothing$, pero aun así $A \cap B \cap C = \varnothing$.
3. Demuestre que dados x y A se tiene:
   (a) $x \in A$ si y sólo si $A = A \cup \{x\}$.
   (b) $x \notin A$ si y sólo si $A = A \setminus \{x\}$.
4. Sean A y B conjuntos. Demuestre las siguientes afirmaciones:
   (a) $B \setminus A = B$ si y sólo si $A \setminus B = A$.
   (b) $A \cup B \subseteq A \cup B \cup C$.
   (c) $A \cap B \cap C \subseteq A \cap B$.
   (d) $A, B \subseteq C$ si y sólo si $A \cup B \subseteq C$.
   (e) $A, B \supseteq C$ si y sólo si $A \cap B \supseteq C$.
   (f) $A \cup B = A \cap B$ si y sólo si $A = B$.
   (g) si $B \nsubseteq A$ entonces $B \setminus A \neq \varnothing$;
   (h) $(A \cup B) \cap (C \cup B^c) \subseteq A \cup C$.

5. Dados los conjuntos A y B definimos su *diferencia simétrica* $A \triangle B$ de la siguiente manera:

$$A \triangle B := (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{0, 2, 4, 6\}$. Liste todos los elementos del conjunto $\mathcal{P}(A \triangle B)$.

6. Demuestre que A y B son disjuntos si y sólo si $A \cup B = A \triangle B$. (Véase el ejercicio 5 para la definición de $A \triangle B$.)

7. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:

   (a) $(A \setminus B)^c = \{x \in \mathcal{U} : x \in A \to x \notin B\}$.

   (b) $A \triangle B = \{x \in \mathcal{U} : x \in A \leftrightarrow x \notin B\}$. (Véase el ejercicio 5 para la definición de $A \triangle B$.)

8. Sean A, A', B y B' conjuntos tales que $A \subseteq A'$ y $B \subseteq B'$. Demuestre que si A' y B' son disjuntos, entonces A y B son disjuntos.

9. Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$, y sean $x, y \in \mathcal{U}$. Empareje cada afirmación de la izquierda con una de la derecha, de modo que sean equivalentes entre sí:

(1)	$\{x, y\} \setminus \{x\} = \varnothing$	(a)	$x \notin A$
(2)	$A^c = \varnothing$	(b)	$A = B = \varnothing$
(3)	$A \subseteq B$	(c)	$A \subseteq \{x\}$
(4)	$A \setminus \{x\} = \varnothing$	(d)	$\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$
(5)	$\{x\} \neq \{y\}$	(e)	$x = y$
(6)	$A \cup \{x\} = A$	(f)	$A^c \subseteq B^c$
(7)	$x \in \varnothing$	(g)	$A = \{\varnothing\}$
(8)	$A \cup B = \varnothing$	(h)	$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing\}$
(9)	$A \setminus \{x\} = A$	(i)	$\{x\} \cap \{y\} = \varnothing$
(10)	$A \cap B = \varnothing$	(j)	$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\}$
(11)	$A^c = \mathcal{U} \setminus \{\varnothing\}$	(k)	$x \in A$
(12)	$A = \varnothing$	(l)	$A \subseteq B^c$
(13)	$A \cap B = B$	(m)	$A = \mathcal{U}$

10. Sean A y B conjuntos. Demuestre las siguientes afirmaciones:

    (a) Existe un conjunto C tal que $C \subseteq A$ y $A \setminus B = A \setminus C$.

    (b) Existe un conjunto C tal que A y C son disjuntos y se tiene que $A \cup B = A \cup C$.

    (c) Existe un conjunto C tal que $C \subseteq A$ son disjuntos y se tiene que $A \cap B = A \cap C$.

11. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:

    (a) Para todo conjunto X, si $X \cap B = X \cap C$, entonces $B = C$.

    (b) Si para todo conjunto X vale que $X \cap B = X \cap C$, entonces $B = C$.

    (c) Existe un conjunto X tal que, si $X \cap B = X \cap C$, entonces $B = C$.

    (d) Si existe un conjunto X tal que $X \cap B = X \cap C$, entonces $B = C$.

12. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:

    (a) Si $A \subseteq B$, entonces $A \cap (B \cup C) = A$.

    (b) $A \subseteq B$ si y sólo si $A \setminus B = \varnothing$.

    (c) $A \cap (B \cup C) \supseteq B \cup (A \cap C)$ si y sólo si $A \supseteq B$.

    (d) Si $A \cup B \cup C \subseteq \varnothing$, entonces $A = B = C = \varnothing$.

    (e) Si $A \cap B \cap C \subseteq \varnothing$, entonces $A = \varnothing$ o $B = \varnothing$ o $C = \varnothing$.

    (f) $A = B$ si y sólo si $A \setminus B = B \setminus A$.

    (g) Si $A^c \cap B^c = A^c \cup B^c$ entonces $A = B$.

13. Demuestre que $A \subseteq B \cup C$ si y sólo si existen A_1 y A_2, tales que $A_1 \subseteq B$, $A_2 \subseteq C$ y $A = A_1 \cup A_2$.

14. Diremos que *A muerde a B* si existe x tal que $x \in A$ y $x \in B$. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:

    (a) A muerde a A.

    (b) Si A muerde a B, entonces B muerde a A.

    (c) Si A muerde a B y B muerde a C, entonces A muerde a C.

    (d) Si A muerde a $B \cup C$, entonces A muerde a B o A muerde a C.

    (e) Si A muerde a B o A muerde a C, entonces A muerde a $B \cup C$.

    (f) Si A muerde a $B \cap C$, entonces A muerde a B y A muerde a C.

    (g) Si A muerde a B y A muerde a C, entonces A muerde a $B \cap C$.

    (h) Si $A \cup B$ muerde a C, entonces A muerde a C o B muerde a C.

15. Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$ conjuntos. Demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

    (a) $A \subseteq B$.

    (b) Existe $\Delta \subseteq \mathcal{U}$ tal que $B \setminus \Delta = A$.

Concluya que el conjunto vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. Ésta es una demostración natural de este hecho (compare con la demostración de la dirección $\to$ en el Teorema 1.14).

16. Demuestre el Teorema 1.25 (b).
17. Sean A y B conjuntos. Demuestre las siguientes propiedades (considere el Teorema 1.23):
    (a) $A \cap A = A$.
    (b) $A \cup B = B \cup A$.
    (c) $A \cap B \subseteq A \cup B$.
    (d) $A \cap \mathcal{U} = A$.
    (e) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
18. Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$ conjuntos. Demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
    (a) $A \subseteq B$.
    (b) $B^c \cap A = \varnothing$.
    (c) $A^c \cup B = \mathcal{U}$.
    (d) $B^c \subseteq A^c$.
    (e) $A \cap B = A$.
    (f) $A \cup B = B$.

    (*Ayuda*: demuestre que (a) implica (b), (b) implica (c), (c) implica (d), (d) implica (e), (e) implica (f) y (f) implica (a).)
19. Dado un conjunto $A \subseteq \mathcal{U}$, definimos $S(A)$ como el conjunto de los *singletons* que son subconjuntos de A, es decir:
    $$S(A) := \{\{a\} : a \in A\}.$$
    En otras palabras, $x \in S(A)$ si y sólo si existe $a \in A$ tal que $x = \{a\}$. Demuestre las siguientes afirmaciones:
    (a) $S(A \cup B) = S(A) \cup S(B)$.
    (b) $S(A \cap B) = S(A) \cap S(B)$.
    (c) $S(\mathcal{U} \setminus A) = S(\mathcal{U}) \setminus S(A)$.
    (d) Si $S(A) = S(B)$, entonces $A = B$.
20. Sean A, B, C conjuntos. Demuestre las siguientes afirmaciones:
    (a) $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
    (b) $\mathcal{P}(A \cup B) \supseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Además dé un ejemplo en el cual la contenencia anterior sea estricta.
    (c) $A = \varnothing$ si y sólo si $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing\}$.
    (d) A y B son disjuntos si y sólo si $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\varnothing\}$.
    (e) Si $A \subseteq B$ y $A \subseteq C$, entonces
    $$\{X \cap A : X \in \mathcal{P}(B)\} = \{X \cap A : X \in \mathcal{P}(C)\} = \mathcal{P}(A).$$
21. Compare las siguientes parejas de conjuntos de acuerdo con la relación $\subseteq$ (piense antes en ejemplos con conjuntos pequeños y después intente demostrar en general las contenencias que cree que siempre valen):

(a) $\mathcal{P}(\mathcal{U} \setminus A)$ vs. $\mathcal{P}(\mathcal{U}) \setminus \mathcal{P}(A)$;

(b) $\mathcal{P}(A \triangle B)$ vs. $\mathcal{P}(A) \triangle \mathcal{P}(B)$;

(c) $A \triangle (B \cup C)$ vs. $(A \triangle B) \cup (A \triangle C)$;

(d) $A \triangle (B \cap C)$ vs. $(A \triangle B) \cap (A \triangle C)$.

(Véase el ejercicio 5 para la definición de $A \triangle B$.)

22. Suponga que $A \subseteq B$, A tiene n elementos y B tiene m elementos. En términos de n y m, ¿cuántos elementos tiene $\{A \cup C : C \in \mathcal{P}(B)\}$?

23. Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$.

(a) Sea $\mathcal{F} = \{X \subseteq \mathcal{U} : A \subseteq X \text{ y } B \subseteq X\}$. Demuestre que $A \cup B$ es el *mínimo* elemento en $\mathcal{F}$ con respecto a la inclusión, es decir, demuestre que $A \cup B \in \mathcal{F}$ y que, para todo $X \in \mathcal{F}$, $A \cup B \subseteq X$.

(b) Sea $\mathcal{G} = \{X \subseteq \mathcal{U} : X \subseteq A \text{ y } X \subseteq B\}$. Demuestre que $A \cap B$ es el *máximo* elemento en $\mathcal{G}$ con respecto a la inclusión, es decir, demuestre que $A \cap B \in \mathcal{G}$ y que, para todo $X \in \mathcal{G}$, $X \subseteq A \cap B$.

(c) Sea $\mathcal{H} = \{X \subseteq \mathcal{U} : A \text{ y } X \text{ son disjuntos}\}$. Demuestre que el conjunto $A^c = \mathcal{U} \setminus A$ es el *máximo* elemento en $\mathcal{H}$ con respecto a la inclusión, es decir, demuestre que $A^c \in \mathcal{H}$ y que, para todo $X \in \mathcal{H}$, $X \subseteq A^c$.

24. Para este ejercicio considere las siguientes tres definiciones:

Definición (filtro). Sea X un conjunto no vacío. Un *filtro* sobre X es un conjunto $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ que cumple las siguientes propiedades:

(i) $\mathcal{F} \neq \varnothing$;

(ii) $\mathcal{F}$ es cerrado bajo la operación de intersección: si $S_1, S_2 \in \mathcal{F}$, entonces $S_1 \cap S_2 \in \mathcal{F}$;

(iii) $\mathcal{F}$ es cerrado bajo la relación de superconjunto: si $S_1 \subseteq S_2 \subseteq X$, y $S_1 \in \mathcal{F}$, entonces $S_2 \in \mathcal{F}$.

Definición (El filtro de Fréchet). Sea $\mathcal{F} = \{S \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : S^c \text{ es un conjunto finito}\}$ (aquí $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, de modo que $S^c = \mathbb{N} \setminus S$). Por ejemplo, $\mathbb{N}^{>3} \in \mathcal{F}$ dado que $(\mathbb{N}^{>3})^c = \{0, 1, 2, 3\}$ es un conjunto finito; pero, para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$n\mathbb{N} = \{nx : x \in \mathbb{N}\} = \{0, n, 2n, \dots\};$$

luego $n\mathbb{N} \notin \mathcal{F}$.

Definición (ultrafiltro). Un filtro $\mathcal{F}$ sobre X es un *ultrafiltro* si para todo $A \subseteq X$ se tiene que $A \in \mathcal{F}$ o $A^c \in \mathcal{F}$.

Ahora bien:

(a) Demuestre que $\mathcal{F}$ es un filtro sobre el conjunto de los números naturales.

(b) Dé un ejemplo de un filtro $\mathcal{E}$ sobre $\mathbb{N}$, distinto del filtro de Fréchet.

(c) ¿Es el ejemplo que usted dio un ultrafiltro? ¿Es el filtro de Fréchet un ultrafiltro?

25. Sea B un subconjunto infinito de $\mathbb{N}$ y sea

$$I := \{A : A \subseteq \mathbb{N} \text{ y } A \cap B \text{ es finito}\}.$$

(a) Demuestre que $I \neq \varnothing$ y que $I \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

(b) Demuestre que I es *cerrado bajo uniones finitas*. En otras palabras, si $A, A' \in I$, entonces $A \cup A' \in I$.

(c) Demuestre que I es *cerrado bajo subconjunto*. En otras palabras, si $A \in I$ y $C \subseteq A$, entonces $C \in I$.

26. Para este ejercicio considere la siguiente definición:

Definición (ideal). Sea X un conjunto no vacío. Un *ideal* sobre X es un conjunto $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ que cumple las siguientes propiedades:

(i) $\mathcal{F} \neq \varnothing$;

(ii) $\mathcal{F}$ es cerrado bajo la operación de unión: si $S_1, S_2 \in \mathcal{F}$, entonces el conjunto $S_1 \cup S_2 \in \mathcal{F}$;

(iii) $\mathcal{F}$ es cerrado bajo la relación de subconjunto: si $S_1 \subseteq S_2$ y $S_2 \in \mathcal{F}$, entonces el conjunto $S_2 \in \mathcal{F}$.

(Note que el ejemplo dado en el ejercicio 25 es un ideal sobre $\mathbb{N}$.)

Ahora bien:

(a) Sea X un conjunto no vacío y sea $A \subseteq X$. Demuestre que el conjunto $\mathcal{F}_A := \{B \in \mathcal{P}(X) : B \subseteq A\}$ es un ideal sobre X.

(b) Demuestre que para todo $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se tiene que $\mathcal{F}$ es un filtro, si y sólo si $\mathcal{P}(X) \setminus \mathcal{F}$ es un ideal.

27. Dados $A, B \subseteq \mathcal{U}$ conjuntos definimos $Z(A, B)$ como el siguiente conjunto:

$$Z(A, B) := \{x \in \mathcal{U} : \text{ si } x \in A, \text{ entonces } x \in B\}.$$

Demuestre las siguientes propiedades:

(a) $Z(A, A) = \mathcal{U}$.
(b) $Z(A, A \cup B) = \mathcal{U}$.
(c) $Z(A \cap B, A) = \mathcal{U}$.
(d) $Z(A, A^c) = \varnothing$.
(e) $Z(A, B) = Z(B^c, A^c)$.
(f) $Z(\varnothing, A) = \mathcal{U}$.
(g) $Z(A, \varnothing) = A^c$.
(h) $Z(A, B)^c = A \cap B^c$.
(i) $Z(A, B) = A^c \cup B$.

§ 1.4 Álgebra de conjuntos: pruebas sin doble inclusión

Recordemos algunas de las propiedades básicas que hemos establecido sobre las operaciones entre conjuntos:

Teorema 1.35. Dados los conjuntos $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$, tenemos:[11]

(α_1) *Conmutatividad:* $\begin{cases} A \cup B = B \cup A; \\ A \cap B = B \cap A. \end{cases}$ (1.23 (b))

(α_2) *Asociatividad:* $\begin{cases} A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C; \\ A \cap (B \cap A) = (A \cap B) \cap C. \end{cases}$ (1.23 (f))

(α_3) *Absorción:* $\begin{cases} A \cap (A \cup B) = A; \\ A \cup (A \cap B) = A. \end{cases}$ (1.26)

(α_4) *Distribución:* $\begin{cases} A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C); \\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C). \end{cases}$ (1.25)

(α_5) *Todo o nada:* $\begin{cases} A \cap A^c = \varnothing; \\ A \cup A^c = \mathcal{U}. \end{cases}$ (1.32)

(α_6) *Identidad*: $\begin{cases} A \cup \varnothing = A; \\ A \cap \mathcal{U} = A. \end{cases}$ (1.23 (d))

(α_7) *Piso, techo:* $\begin{cases} A \cap \varnothing = \varnothing; \\ A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}. \end{cases}$ (1.23 (e))

(α_8) *Idempotencia:* $\begin{cases} A \cup A = A; \\ A \cap A = A. \end{cases}$ (1.23 (a))

(α_9) *Doble complemento:* $(A^c)^c = A$. (1.33 (b))

(α_{10}) *De Morgan:* $\begin{cases} (A \cup B)^c = A^c \cap B^c; \\ (A \cap B)^c = A^c \cup B^c. \end{cases}$ (1.34)

[11] Hacia la derecha referimos el número del teorema que le corresponde.

Para demostrar una igualdad de conjuntos podemos utilizar, como lo hemos hecho hasta ahora, el método de doble inclusión o el método directo. Sin embargo, existe otro procedimiento, llamado *álgebra de conjuntos*, que consiste en demostrar la igualdad de ambos conjuntos por medio de propiedades ya establecidas.

Álgebra de conjuntos

Veamos cómo puede hacerse esto:

Ejemplo 1.36. Demuestre mediante álgebra de conjuntos que

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c).$$

Solución.

$$\begin{aligned} A &= A \cap \mathcal{U} && \text{(Identidad, 1.23)} \\ &= A \cap (B \cup B^c) && \text{(Todo o nada, 1.32)} \\ &= (A \cap B) \cup (A \cap B^c) && \text{(Distribución, 1.25 (a))} \end{aligned}$$

■

En este esquema de prueba se debe justificar cada igualdad. Debe quedar claro que este método es igual de válido que los otros métodos discutidos en las secciones anteriores.

Ejemplo 1.37. Utilice el método de álgebra de conjuntos y las propiedades α_1 hasta α_5 para demostrar la propiedad α_6.

Solución. Veamos primero que $A \cup \varnothing = A$:

$$\begin{aligned} A &= A \cup (A \cap A^c) && \text{(Abs.)} \\ &= A \cup \varnothing. && \text{(Todo o nada)} \end{aligned}$$

Ahora veamos que $A \cap \mathcal{U} = A$:

$$\begin{aligned} A &= A \cap (A \cup A^c) && \text{(Abs.)} \\ &= A \cap \mathcal{U}. && \text{(Todo o nada)} \end{aligned}$$

■

El ejercicio 5 puede verse como una continuación de las ideas del ejemplo anterior.

Ejemplo 1.38. Demuestre mediante álgebra de conjuntos que

$$(A \cup B) \cap ((A \cup B) \cap (A \cap B)^c)^c = A \cap B.$$

Solución.

$$
\begin{aligned}
&(A \cup B) \cap ((A \cup B) \cap (A \cap B)^c)^c \\
&= (A \cup B) \cap ((A \cup B)^c \cup ((A \cap B)^c)^c) && \text{(De Morgan)} \\
&= (A \cup B) \cap ((A \cup B)^c \cup (A \cap B)) && \text{(Doble comp.)} \\
&= ((A \cup B) \cap (A \cup B)^c) \cup ((A \cup B) \cap (A \cap B)) && \text{(Dist.)} \\
&= \varnothing \cup ((A \cup B) \cap (A \cap B)) && \text{(Todo o nada)} \\
&= (A \cup B) \cap (A \cap B) && \text{(Conm. + Id.)} \\
&= ((A \cup B) \cap A) \cap B && \text{(Asoc.)} \\
&= A \cap B. && \text{(Conm. + Abs.)}
\end{aligned}
$$

■

Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$ conjuntos. Es fácil ver que si $A^c \cap B = \varnothing$, entonces $B \subseteq A$ y que si $A^c \cup B = \mathcal{U}$, entonces $A \subseteq B$ (véase el ejercicio 18). Concluimos por tanto que si $A^c \cap B = \varnothing$ y $A^c \cup B = \mathcal{U}$, entonces $A = B$. Este resultado lo podemos demostrar mediante álgebra de conjuntos:

Lema 1.39. Dados los conjuntos $A, B \subseteq \mathcal{U}$, tenemos:

$$\textit{si } A^c \cap B = \varnothing \text{ y } A^c \cup B = \mathcal{U}\textit{, entonces } A = B.$$

Prueba. Veamos primero que $A = A \cap B$:

$$
\begin{aligned}
A &= A \cap \mathcal{U} && \text{(Id.)} \\
&= A \cap (A^c \cup B) && \text{(Hipótesis)} \\
&= (A \cap A^c) \cup (A \cap B) && \text{(Dist.)} \\
&= \varnothing \cup (A \cap B) && \text{(Todo o nada)} \\
&= A \cap B. && \text{(Conm. + Id.)}
\end{aligned}
$$

Ahora veamos que $B = A \cap B$:

$$
\begin{aligned}
B &= B \cap \mathcal{U} && \text{(Id.)} \\
&= B \cap (A \cup A^c) && \text{(Todo o nada)} \\
&= (B \cap A) \cup (B \cap A^c) && \text{(Dist.)} \\
&= (A \cap B) \cup \varnothing && \text{(Conm. + Hipótesis)} \\
&= A \cap B. && \text{(Id.)}
\end{aligned}
$$

Entonces $A = A \cap B = B$. ■

Si utilizamos las propiedades α_1 hasta α_9 y el Lema 1.39 (que ha sido establecido utilizando algunas de estas propiedades), podemos dar

una prueba alternativa de la propiedad α_{10}, esto es, de las Leyes de De Morgan, mediante el álgebra de conjuntos:

Teorema 1.40 (Leyes de De Morgan). Para $A, B \subseteq \mathcal{U}$:

$$\text{(a)}\ \ (A \cup B)^c = A^c \cap B^c; \qquad \text{(b)}\ \ (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Prueba. Dejamos la prueba de (b) al lector (ejercicio 1), y demostramos solamente (a): supongamos que $X = (A \cup B)^c$ y $Y = A^c \cap B^c$. En virtud del Lema 1.39, basta demostrar que $X^c \cap Y = \varnothing$ y $X^c \cup Y = \mathcal{U}$. Esto lo hacemos por medio de álgebra de conjuntos:

$$\begin{aligned}
X^c \cap Y &= ((A \cup B)^c)^c \cap (A^c \cap B^c) \\
&= (A \cup B) \cap (A^c \cap B^c) && \text{(Doble comp.)} \\
&= (A \cap (A^c \cap B^c)) \cup (B \cap (A^c \cap B^c)) && \text{(Dist.)} \\
&= ((A \cap A^c) \cap B^c) \cup ((B \cap B^c) \cap A^c) && \text{(Conm. + Asoc.)} \\
&= (\varnothing \cap B^c) \cup (\varnothing \cap A^c) && \text{(Todo o nada)} \\
&= \varnothing \cup \varnothing && \text{(Piso, techo)} \\
&= \varnothing. && \text{(Id.)}
\end{aligned}$$

Ahora veamos que $X^c \cup Y = \mathcal{U}$:

$$\begin{aligned}
X^c \cup Y &= ((A \cup B)^c)^c \cup (A^c \cap B^c) \\
&= (A \cup B) \cup (A^c \cap B^c) && \text{(Doble comp.)} \\
&= ((A \cup B) \cup A^c) \cap ((A \cup B) \cup B^c) && \text{(Dist.)} \\
&= ((A \cup A^c) \cup B) \cap ((B \cup B^c) \cup A) && \text{(Conm. + Asoc.)} \\
&= (\mathcal{U} \cup B) \cap (\mathcal{U} \cup A) && \text{(Piso, techo)} \\
&= \mathcal{U} \cap \mathcal{U} && \text{(Todo o nada)} \\
&= \mathcal{U}. && \text{(Id.)}
\end{aligned}$$

■

Propiedades duales

Propiedad dual

El *dual* de una propiedad P es la propiedad P^d que se consigue si intercambiamos $\cap$ por $\cup$, $\subseteq$ por $\supseteq$, $\mathcal{U}$ por $\varnothing$, y viceversa. Por ejemplo, el dual de la propiedad $P := A \cap B \subseteq A$ es $P^d := A \cup B \supseteq A$ y el dual de $P := A \cap \varnothing = \varnothing$ es $P^d := A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$. La propiedad $A \subseteq \mathcal{U}$ es siempre válida y su dual $A \supseteq \varnothing$ también lo es. Las Leyes de Distribución son duales entre sí.

Veamos un ejemplo en donde utilizamos el álgebra de conjuntos para demostrar el dual de una propiedad válida. A partir de la ley de De

Morgan, a saber, $P := [(A \cap B)^c = A^c \cup B^c]$, podemos demostrar su dual, el cual es:

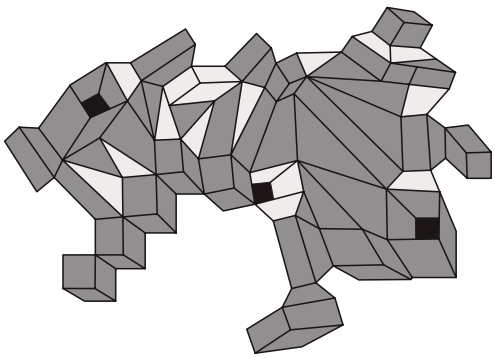
$$P^d := (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Prueba.

$$\begin{aligned}
(A \cup B)^c &= ((A^c)^c \cup (B^c)^c)^c && \text{(Doble comp.)} \\
&= ((A^c \cap B^c)^c)^c && \text{(Propiedad } P\text{)} \\
&= A^c \cap B^c. && \text{(Doble comp.)}
\end{aligned}$$

■

Ejercicios



1. Demuestre que $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ mediante el método de doble inclusión, y que $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ mediante el método de álgebra de conjuntos.
2. Demuestre las siguientes propiedades de operaciones entre conjuntos mediante el método por elementos o álgebra de conjuntos:
   (a) $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$.
   (b) $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.
   (c) $C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$.
   (d) $C \setminus (A \cap B) = (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$.
   (e) $C \setminus (B \setminus A) = (A \cap C) \cup (C \setminus B)$.
   (f) $(B \setminus A) \cap C = (B \cap C) \setminus A = B \cap (C \setminus A)$.
   (g) $(B \setminus A) \cup C = (B \cup C) \setminus (A \setminus C)$.

3. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:
   (a) $(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$.
   (b) $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$.
   (c) $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$.
   (d) $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$.

4. Recordemos que, dados los conjuntos A y B, definimos su *diferencia simétrica* $A \triangle B$ así:
$$A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$
   (a) Demuestre que $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$.
   (b) Demuestre que $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
   (c) Demuestre que la operación $\triangle$ es conmutativa y asociativa.
   (d) ¿Qué conjunto es $A \triangle \varnothing$? ¿Y $A \triangle A$? ¿Y $A \triangle \mathcal{U}$?
   (e) Si $A \subseteq B$, ¿qué conjunto es $A \triangle B$?
   (f) Demuestre que $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$.
   (g) Demuestre que $A \cup (B \triangle C) = A \triangle (B \setminus (A \cup C)) \triangle (C \setminus (A \cup B))$.
   (h) Demuestre que $(A \triangle B)^c = (A \cap B) \cup (A \cup B)^c$.
   (i) Demuestre que $A = B$ si y sólo si $A \triangle B = \varnothing$.
   (j) Demuestre que $B = ((A \triangle B) \cap A^c) \cup ((A \triangle B)^c \cap A)$.
   (k) Demuestre que si $A \triangle C = A \triangle B$ entonces $B = C$.
   (l) Demuestre que $A \cup B = (A \triangle B) \triangle (A \cap B)$.

5. Sean $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{10}$ las propiedades listadas en el Teorema 1.35.
   (a) Utilice el método de álgebra de conjuntos y las propiedades α_1 hasta α_6 para demostrar la propiedad α_7.
   (b) Utilice el método de álgebra de conjuntos y las propiedades α_1 hasta α_7 para demostrar la propiedad α_8.
   (c) Utilice el método de álgebra de conjuntos y las propiedades α_1 hasta α_8 para demostrar la propiedad α_9.

6. Sean $A_1, A_2, A_3 \subseteq \mathcal{U}$. Demuestre las siguientes igualdades:
   (a) $A_1 \cup A_2 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_1) \cup (A_1 \cap A_2)$. Ilustre esta igualdad mediante un diagrama de Venn.
   (b) $(A_1 \cup A_2 \cup A_3)^c = A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c$.
   (c) $(A_1^c \cup A_2 \cup A_3^c)^c \cup A_3^c \cup A_1^c \cup A_2 = \mathcal{U}$.
   (d) $((A_1^c \cup A_2)^c \cup A_2)^c \cup (A_2^c \cup A_1)^c \cup A_1 = \mathcal{U}$.

(e) $(A \triangle B) \triangle (B \triangle C) \triangle (C \triangle D) = A \triangle D$.

(f) $(A \triangle B) \cup (A \triangle C) \cup (C \triangle D) = (A \cup B \cup C \cup D) \setminus (A \cap B \cap C \cap D)$.

7. Demuestre mediante doble inclusión o álgebra de conjuntos que
$$A^c \cap (B \triangle C) = [B \setminus (A \cup C)] \cup [C \setminus (A \cup B)].$$

8. Definimos así la operación L (donde se tiene que $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$):
$$L(A, B, C) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (A \cap C).$$
Demuestre las siguientes propiedades:

(a) $L(A, B, C) = L(A, C, B) = L(B, A, C)$.

(b) $L(A, A, A) = A$.

(c) $L(A, B, \varnothing) = A \cap B$.

(d) $L(\mathcal{U}, A, B) = A \cup B$.

(e) $L(A \cup B, B, C) = L(A, B, C) \cup B$.

(f) $L(A \cap B, B, C) = (A \cup C) \cap B$.

(g) A, B y C son conjuntos disjuntos dos a dos,[12] si y sólo si se tiene que $L(A, B, C) = \varnothing$.

(h) $L(A, B, C) = \mathcal{U}$ si y sólo si $\{A, B\} = \{\mathcal{U}\}$ o $\{B, C\} = \{\mathcal{U}\}$ o $\{A, C\} = \{\mathcal{U}\}$.

(i) $L(A, B, C) = A$ si y sólo si $B \cap C \subseteq A \subseteq B \cup C$.

(j) Si $A \subseteq B \subseteq C$, entonces $L(A, B, C) = A \cup B$.

(k) Si $A_1 \subseteq B_1$, $A_2 \subseteq B_2$ y $A_3 \subseteq B_3$, entonces se puede concluir que $L(A_1, A_2, A_3) \subseteq L(B_1, B_2, B_3)$.

(l) $L(A, A^c, B) = B$.

(m) $L(A_1^c, A_2^c, A_3^c) = \{x \in \mathcal{U} : \text{si } x \in A_i, \text{ entonces se puede concluir que } x \notin A_j \cup A_k, \{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}\}$.

9. Sea $M(A, B, C) = (A \cup B \cup C) \setminus L(A, B, C)$ (véase el ejercicio 8). Demuestre que
$$M(A, B, C) = (A \cap B^c \cap C^c) \cup (B \cap C^c \cap A^c) \cup (C \cap A^c \cap B^c).$$

10. En este ejercicio demostraremos que con las operaciones de complemento y unión podemos expresar las demás operaciones conjuntistas. Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$. Utilizando únicamente las operaciones de complemento respecto de $\mathcal{U}$ y unión, exprese los siguiente conjuntos:
$$\text{(a) } A \cap B, \qquad \text{(b) } A \triangle B, \qquad \text{(c) } A \setminus B.$$

[12] Esto quiere decir que $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \varnothing$.

11. En este ejercicio demostraremos que con las operaciones de complemento y diferencia simétrica podemos expresar las demás operaciones conjuntistas. Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$. Utilizando únicamente las operaciones de complemento respecto de $\mathcal{U}$ y diferencia simétrica, exprese los siguiente conjuntos:

    (a) $A \cup B$, (b) $A \cap B$, (c) $A \setminus B$.

12. Para este ejercicio considere la siguiente definición:

    Definición. Sean A_1, A_2 y A_3 conjuntos cualesquiera. Dado un conjunto X, diremos que X es *aglomerado* si, para toda elección de índices distintos entre sí i, j, k entre 1 y 3 (dicho de otro modo, $\{1,2,3\} = \{i,j,k\}$), se cumplen las siguientes propiedades:

    (i) $\varnothing \subseteq X \subseteq A_1 \cup A_2 \cup A_3$;

    (ii) si $X \cap A_i \neq \varnothing$, entonces $X \supseteq A_i \setminus (A_j \cup A_k)$;

    (iii) si $X \cap A_i \neq \varnothing$ y $X \cap A_j \neq \varnothing$, entonces $X \supseteq (A_i \cap A_j) \setminus A_k$;

    (iv) si $X \cap A_i \neq \varnothing$, $X \cap A_j \neq \varnothing$ y $X \cap A_k \neq \varnothing$, entonces $X \supseteq A_i \cap A_j \cap A_k$.

    Ahora bien:

    (a) Sea $\mathcal{A} = \{X : X \text{ es un conjunto aglomerado}\}$ y k el número de elementos de $\mathcal{A}$ (k puede ser en principio infinito). Calcule *todos* los distintos valores que k puede tomar, al hacer variar los conjuntos A_1, A_2 y A_3. (Por ejemplo, si $A_1 = A_2 = A_3 = \varnothing$, el único conjunto aglomerado es $\varnothing$.)

    (b) Si se trabaja ahora únicamente con dos conjuntos base A_1 y A_2, idee una definición de conjunto aglomerado análoga a la anterior, y calcule el número máximo posible de conjuntos aglomerados.

§ 1.5 Unión e intersección generalizadas

En esta sección generalizaremos las operaciones de unión e intersección de conjuntos. La generalización consiste en que en vez de unir únicamente dos conjuntos, podremos unir cualquier número de conjuntos, incluso un número infinito de ellos. De forma análoga procederemos con la intersección.

Imaginemos un conjunto A como una caja cuyos elementos son bolsas $b \in A$, cada una de las cuales tiene ciertas piedras $p \in b$. A partir de esto podemos formar el conjunto que resulta de introducir todas estas piedras en una nueva caja: